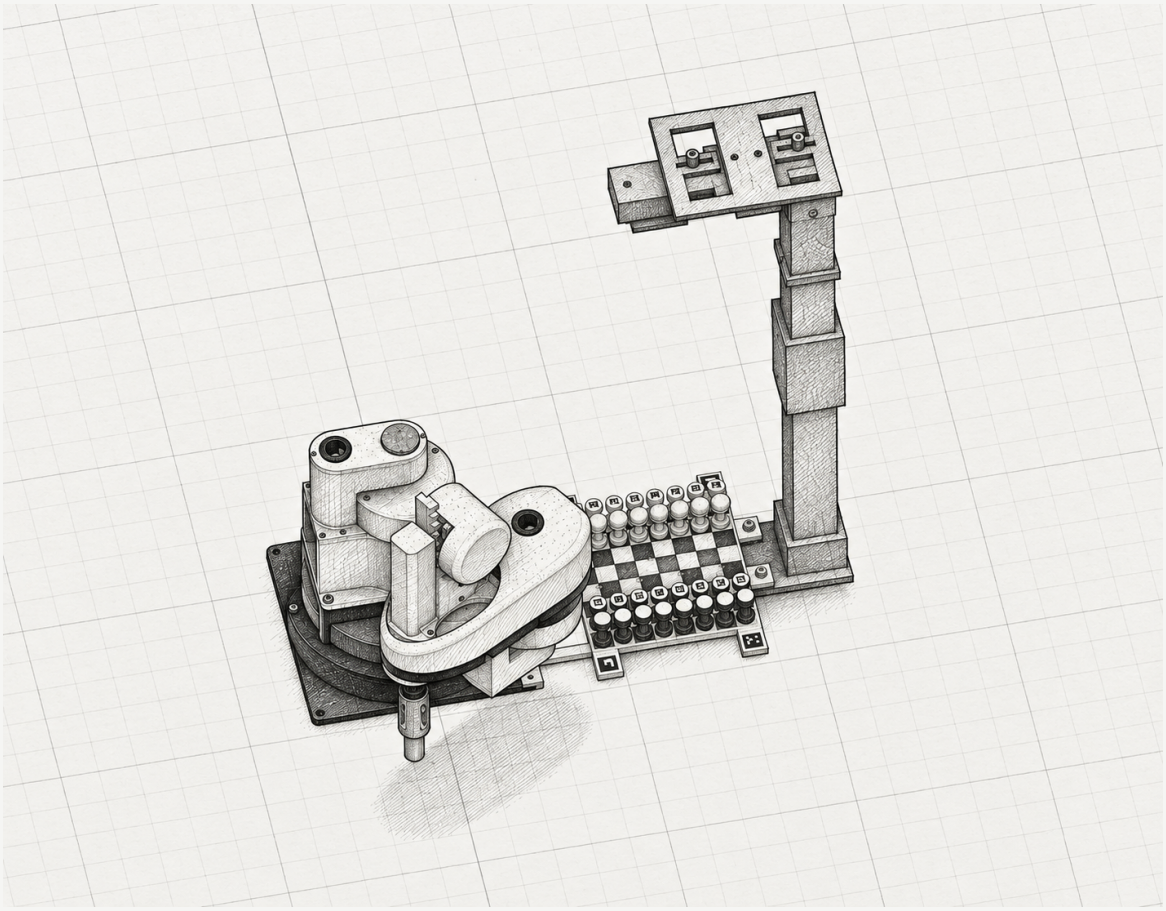
JaqueBot

Manual de usuario, construcción y consulta del proyecto · Grado 11C · 2026

Un brazo que aprende a jugar ajedrez.



Robot interactivo en 3D · JaqueBot manual · JaqueBot Ajedrez
Conexiones documentadas · Guía de montaje · Planos originales R03

Explora el modelo con tu teléfono.
Escanea, gira el conjunto y selecciona sus partes.
El visor explica el robot; las aplicaciones locales lo controlan.

Colegio Carlos Julio Torrado Peñaranda
Proyecto dirigido por Ricardo Bayona, con estudiantes de grado 11C.
Documentación elaborada con apoyo de ChatGPT Codex.

Cómo usar este manual

Empieza con las páginas de operación. Conserva los planos al construir o modificar piezas.

Necesito...	Ir a...
Reconocer el conjunto	Anatomía y explorador 3D · páginas 4-6
Preparar una sesión	Seguridad y encendido · páginas 7-9
Mover el brazo	JaqueBot manual, puerto 8766 · páginas 10-13
Jugar una partida	JaqueBot Ajedrez, puerto 8770 · páginas 14-20
Ajustar el robot	ADC, motores, casillas y Z · páginas 21-23
Conectar o construir	Conexiones y fabricación · páginas 24-34
Resolver una falla	Diagnóstico y mantenimiento · páginas 35-37
Consultar medidas	Guía del anexo y planos R03 · páginas 42-59

Tres tipos de evidencia

Instalación consultada: estado leído de la Raspberry el 12 de octubre de 2026. **Diseño:** medidas y verificaciones digitales del CAD R03. **Confirmación humana:** observaciones físicas registradas por el operador. Una categoría no sustituye a las otras.

Los valores guardados describen esta instalación y pueden cambiar. Antes de operar, manda el estado que muestra la aplicación. Las ilustraciones de tinta conservan el conjunto de referencia, pero no son patrones de medida ni originales de etiquetas ArUco.

Fuente: Proyecto local, consulta de servicios y fuentes indicadas en el registro.

El proyecto, en una página

Una misma máquina une diseño, electrónica, programación y pensamiento ajedrecístico.

EduSCARA es un brazo robótico educativo. Dos articulaciones giratorias colocan la herramienta sobre el tablero; un eje vertical Z la acerca a las piezas. Un electroimán permite recogerlas y depositarlas. La cámara ayuda a reconocer qué pieza ocupa cada casilla.

Elemento	Papel en el proyecto
Raspberry Pi 5	Ejecuta las dos aplicaciones, captura la cámara y coordina el juego.
STM32 / Nucleo	Recibe órdenes por USB y controla las señales de motores y electroimán.
Cámara + ArUco	Identifican piezas y ubican la cuadrícula mediante marcadores visibles.
Stockfish	Propone la jugada de ajedrez después de validar el turno humano.
Operador	Prepara, confirma posiciones físicas, retira capturas y resuelve incidencias.

Del tablero al movimiento

01 La cámara captura una posición estable y el programa reconoce las identidades.

02 Las reglas comprueban que la jugada humana sea legal; Stockfish calcula la respuesta.

03 La aplicación prepara recogida, traslado y entrega, y coordina XY, Z y electroimán.

04 Una nueva captura comprueba el resultado antes de actualizar el estado del juego.

Fuente: README del proyecto; código Control Visual y jaquebot; CAD R03.

Anatomía del conjunto

Nombres sencillos para reconocer las partes que puedes seleccionar en el visor.

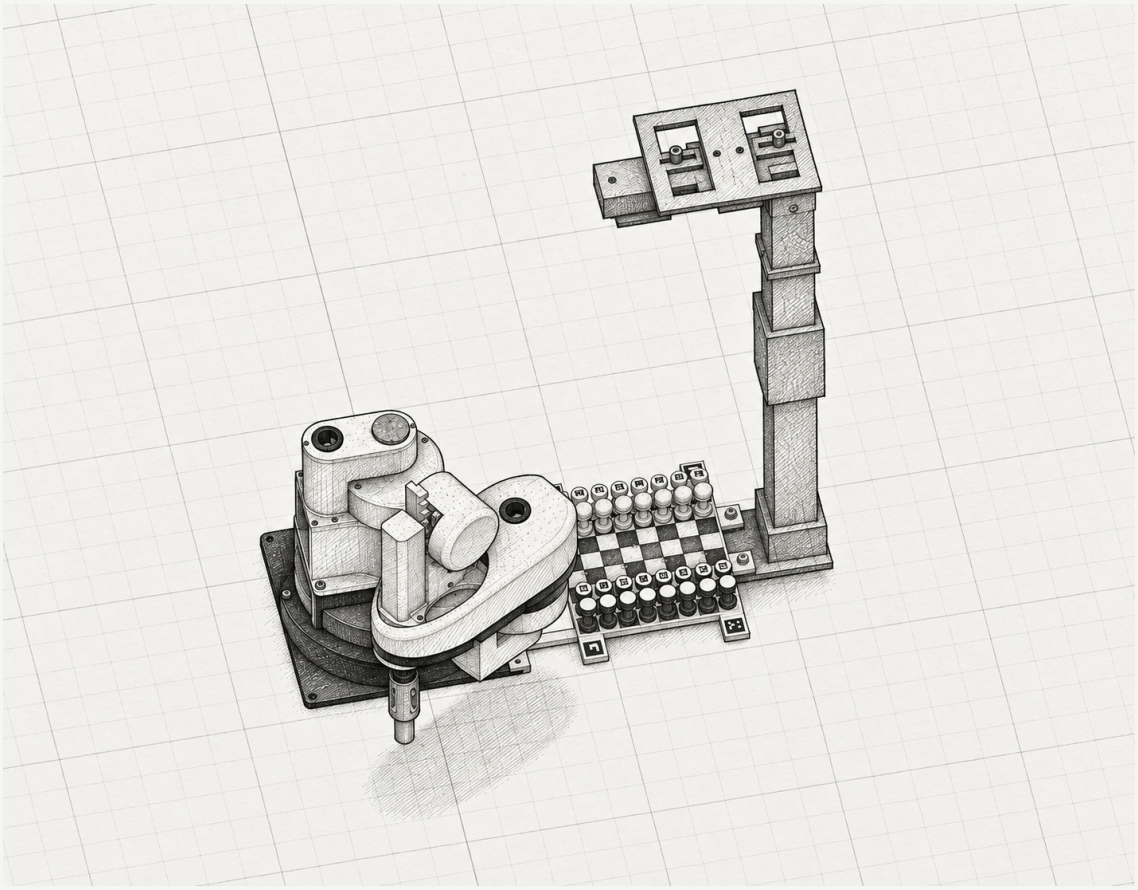


Lámina de conjunto: transformación de estilo de la imagen de ensamblaje R03. Sin escala.

Parte	Qué es y para qué sirve
Base y primer brazo	La base sostiene el robot. El primer brazo gira para orientar el conjunto sobre la mesa.
Codo y segundo brazo	Cambian el alcance horizontal de la herramienta.
Corredera Z y herramienta	Suben y bajan el electroimán manteniéndolo sobre el centro de la pieza.
Tablero, piezas y soporte	El tablero aporta referencias; el mástil fija la cámara por encima del juego.

Fuente: Ensamblaje y componentes del CAD EduSCARA_Ajedrez_R03.

Una pieza, una función

La mecánica visible y los elementos electrónicos trabajan juntos.

Componente	Función y cuidado
Electroimán	Sujeta el inserto metálico de la pieza al activarse. La aplicación no tiene sensor de agarre: observar la pieza.
Adaptador coaxial	Une el imán al eje ZP_0 sin desplazamiento lateral. Revisar tornillos y salida del cable.
Cremallera, piñón y carro	Transforman el giro del servo Z en desplazamiento vertical. Mantener los dedos fuera de su recorrido.
Sensores de base y codo	Los potenciómetros proporcionan lecturas ADC que se convierten en ángulos.
Cámara y portacámara	Permiten ver las piezas. No cambiar altura o inclinación después de calibrar.
Mástil y travesaño	Sostienen cámara y bastidor. Revisar fijaciones y vibraciones.
Piezas con ArUco	El marcador identifica cada pieza; el inserto permite el agarre magnético.
Tablero modular	Mantiene casillas y referencias en posiciones conocidas. Debe permanecer fijo y apoyado.
Fuente, bornes y MOSFET	Distribuyen energía y conmutan el electroimán. El USB lleva comunicación; no sustituye la fuente de potencia.

La muñeca del modelo

El CAD incorpora un giro de muñeca. La aplicación de ajedrez utiliza base y codo para XY y no envía órdenes de muñeca. Que una unión exista en el modelo no significa que esté habilitada en la aplicación.

Fuente: CAD R03; documentación de hardware y aplicaciones.

Explorar el robot en 3D

El manual web funciona como una visita guiada al modelo.

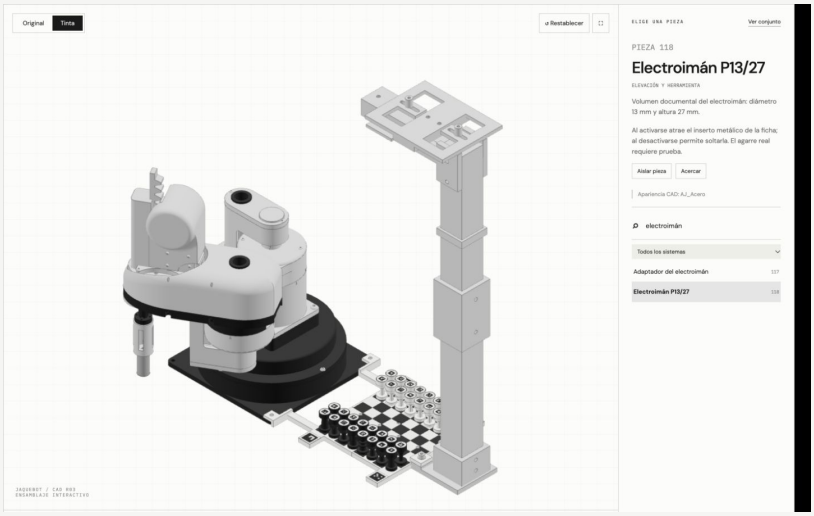
01 Escanea el QR o abre el enlace del manual con conexión a Internet.

02 Entra en **Explorar en 3D**. Arrastra para girar y acerca o aleja con los controles táctiles o la rueda del ratón.

03 Selecciona una pieza del modelo para leer su nombre, función y relación con el conjunto.

04 Usa la lista de partes cuando una pieza sea pequeña u otra la oculte. Vuelve a la vista general para orientarte.

05 Consulta las secciones de las aplicaciones y descarga el manual o los planos para trabajar sin conexión.



Visor del modelo CAD real: selecciona una pieza y consulta su ficha. También puedes aislarla o acercarla.

riabayonaor1.github.io/jaquebot-manual

Qué hace el visor

El modelo 3D es una herramienta de aprendizaje. Seleccionar o girar una pieza en el navegador no mueve el robot físico. Para operarlo se usan las aplicaciones locales de la Raspberry.

Fuente: Visor interactivo JaqueBot, edición de este manual.

Antes de dar movimiento

Una persona opera; el resto del grupo observa fuera del recorrido.

- Fija el robot, el tablero y el mástil sobre una superficie estable. Comprueba que no puedan desplazarse durante el movimiento.
- Mantén manos, ropa, cables y objetos fuera del recorrido de los brazos, la cremallera y la herramienta.
- Revisa alimentación, masas y conexiones con el equipo sin energía. No enchufes o retires cables de señal bajo tensión.
- Identifica el corte físico de la potencia antes de empezar. La parada en pantalla no garantiza detener inmediatamente XY.
- Comprueba visualmente la posición del eje Z; el valor nominal del servo no es una medición de altura real.
- No confirmes una casilla centrada, una altura o un espacio libre sin observarlo. Las confirmaciones habilitan pasos posteriores.
- Empieza con movimientos pequeños, sin piezas, cuando hayas cambiado montaje, cableado o calibración.

Límite importante de la parada por USB

El firmware puede estar ocupado ejecutando una orden XY y no leer otra orden hasta terminarla. **Detener o abortar bloquea pasos nuevos, pero una orden horizontal en curso puede acabar.** Usa el corte físico previsto si hay peligro.

No fuerces una articulación energizada ni busques los topes mecánicos mediante órdenes repetidas. Si un movimiento no coincide con lo esperado, interrumpe la sesión y revisa la causa antes de reintentar.

Fuente: jaquebot/docs/HARDWARE.md; restricciones del controlador STM32.

Encender, usar y cerrar

Lista breve para una sesión acompañada por el docente.

Al comenzar

01 Con el equipo apagado, revisa fijaciones, cableado y recorrido libre. Coloca la herramienta y el eje Z según la referencia física de la sesión.

02 Energiza la Raspberry y la electrónica usando las fuentes previstas. Espera a que arranquen las aplicaciones.

03 Abre una sola aplicación para poseer la STM32. Detecta y conecta el puerto USB desde esa aplicación.

04 Comprueba la calibración motora vigente. Después de reiniciar la STM32, el mapa guardado en RAM puede haberse perdido.

05 Confirma visualmente el extremo de Z que realmente corresponda y prepara el robot con la guía de la aplicación.

06 Para jugar, estaciona, confirma cámara despejada y verifica 32/32 piezas y todos los diagnósticos.

Al terminar

Finaliza o abandona la partida desde la aplicación y observa su secuencia de estacionamiento. Comprueba Z en posición segura y electroimán apagado. Cuando no haya operaciones pendientes, desconecta STM32 desde la app. Apaga la Raspberry de forma ordenada y corta la alimentación de potencia según el montaje.

Si el robot quedó bloqueado

No cierres la ventana para ocultar el aviso ni repitas la transferencia. Revisa la posición física, conserva el estado y sigue la recuperación indicada en Diagnóstico.

Fuente: Guías de operación y secuencia de preparación de las dos aplicaciones.

Dos aplicaciones, un USB

Ambas pueden estar disponibles en la Raspberry; una sola puede controlar la STM32.

Aplicación	Dirección y uso
JaqueBot manual	Puerto 8766. Sirve para preparar, calibrar motores y probar movimientos del brazo y de Z.
JaqueBot Ajedrez	Puerto 8770. Integra visión, reglas, Stockfish, enseñanza del tablero y secuencias físicas de juego.

Desde la propia Raspberry usa **http://localhost:8766** o **http://localhost:8770**. Desde otro dispositivo de la misma red usa la dirección de la Raspberry seguida del puerto. El QR del manual no reemplaza estas direcciones locales.

Cambiar de aplicación

01 Finaliza cualquier operación o partida. Asegura el estado físico del robot.

02 Pulsa **Desconectar** o **Desconectar STM32** en la aplicación que tiene el puerto.

03 Espera la confirmación de cierre. Si informa cierre pendiente, el trabajador todavía puede estar esperando una respuesta USB.

04 Entra en la otra aplicación, detecta y conecta STM32, y vuelve a revisar preparación y referencia Z.

Detectar no significa estar listo

Detectar enumera los dispositivos USB. Conectar abre el canal. Preparar motores, confirmar Z, estacionar y validar la visión son condiciones independientes.

Fuente: Servicios jaquebot.service y jaquebot-chess.service; consulta 12/10/2026.

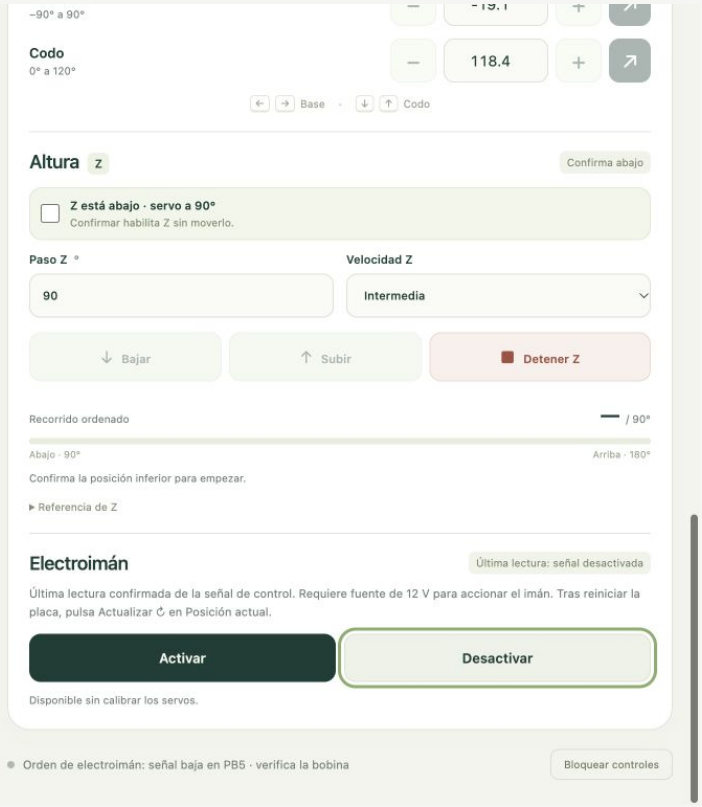
JaqueBot manual

Mover por articulaciones o coordenadas, preparar motores, manejar Z y probar el electroimán.

Acceso local

En la Raspberry: http://127.0.0.1:8766
Servicio: jaquebot.service

Las instrucciones siguientes describen los controles presentes en la aplicación. Los estados y valores concretos pueden cambiar al operar el equipo; sigue siempre el mensaje actual de la pantalla.



Captura real de los controles Z y electroimán en la Raspberry, registro del 9 de octubre de 2026. Los valores son históricos: consulta siempre el estado de tu sesión.

Esta guía distingue botones que solo leen o guardan información de botones que envían una orden física. Comprueba recorrido libre y estado de Z antes de iniciar movimiento.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual

Guía paso a paso · Conectar y preparar la sesión

Conectar y preparar la sesión

JaqueBot es el panel de movimiento manual. Se abre con el icono JaqueBot del escritorio de la Raspberry o en http://127.0.0.1:8766, desde esa misma Raspberry.

1. Desconecta la STM32 en JaqueBot Ajedrez si esa app tiene abierto el USB. Solo una app puede controlar la placa a la vez.

2. Conecta la NUCLEO a la Raspberry por el conector USB ST-LINK. Pulsa ↻ junto al puerto, elige el dispositivo encontrado y pulsa Conectar ↗.

3. Si la NUCLEO ya fue calibrada y sigue encendida, pulsa Usar calibración actual. Esa acción consulta la sesión motora; no realiza un barrido.

4. Si reiniciaste o apagaste la NUCLEO, pulsa Reinicié la placa. Revisa el recorrido libre y Z físicamente abajo a 90°. Con los 5 V de servos disponibles, confirma las dos casillas y pulsa Confirmado · iniciar calibración.

5. Espera a que termine y revisa el resultado. Si informa calibración incompleta, no puede habilitarse simplemente con Usar calibración actual. Hay que revisar la causa.

Atención: La calibración recorre físicamente base y codo: despeja el espacio y mantén el corte de 5 V al alcance. La calibración no mueve Z ni mide su altura.

Atención: La calibración motora se pierde al reiniciar la NUCLEO. La calibración de los potenciómetros y la geometría del tablero son calibraciones diferentes.

Mover base y codo

El panel Base, codo y Z permite dar pasos o elegir un destino. Base admite -90° a 90° y codo 0° a 120°.

1. Elige Paso, en grados, y Velocidad, en grados por segundo. Empieza con un paso pequeño y velocidad baja.

2. Pulsa + o - en el eje elegido para enviar un paso. Para un destino concreto, escribe el ángulo y pulsa su botón ↗.

3. Las flechas ← → controlan base; ↓ ↑ controlan codo. Mantener una flecha pulsada no repite órdenes.

4. Observa las lecturas de Base y Codo; proceden de los potenciómetros. Para una lectura nueva, usa Actualizar ↻ en Posición actual.

Atención: En esta app manual debes comprobar tú la separación vertical antes de mover horizontalmente. No presupongas la subida automática que ofrece el panel Mover robot de Ajedrez.

Atención: Una orden enviada a base o codo puede seguir hasta terminar aunque bloquees la interfaz.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual

Guía paso a paso · Elegir un punto en la vista superior

Elegir un punto en la vista superior

La vista superior representa los dos eslabones. Arrastrar prepara un destino; el movimiento comienza al pulsar Mover.

1. Elige Punta para preparar X/Y en milímetros o Codo para preparar el giro de base.

2. Arrastra el punto correspondiente o escribe las coordenadas. Revisa la previsualización y la velocidad.

3. Pulsa Mover ↗ para ejecutar, o × para descartar el destino.

4. Comprueba la llegada en las lecturas. La trayectoria X/Y coordinada puede ser curva.

Atención: El alcance geométrico máximo nominal es 225 mm; los límites articulares reducen los destinos permitidos. Un punto dibujado no acredita que el recorrido esté libre de cables u obstáculos.

Subir y bajar Z

Z es la elevación de la herramienta. Sus grados describen la orden electrónica del servo, no una altura medida.

1. Comprueba visualmente que Z está abajo a 90° y marca Z está abajo · servo a 90°. Confirmar registra la referencia sin moverlo.

2. Elige Paso Z y Velocidad Z: Suave, Intermedia o Máxima.

3. Pulsa Subir o Bajar. El intervalo de la app es 90°-180° nominales, correspondiente a 0°-90° de recorrido ordenado.

4. Detener Z o Escape interrumpen Z. Si moviste Z manualmente o perdiste su referencia, vuelve a confirmar únicamente cuando esté físicamente en la posición indicada.

Atención: No existe un sensor de altura Z. La barra de progreso y el ángulo muestran una consigna; no demuestran contacto con una pieza ni posición real.

Atención: La referencia Z se pierde al desconectar.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot manual

Guía paso a paso · Probar el electroimán

Probar el electroimán

Con la NUCLEO conectada, la sección Electroimán permite Activar y Desactivar sin calibrar los motores.

1. Comprueba el montaje de la etapa MOSFET y la fuente independiente de 12 V. La señal USB por sí sola no alimenta la bobina.

2. Pulsa Activar para ordenar PB5 alto y Desactivar para ordenar PB5 bajo.

3. Comprueba físicamente que la pieza se sujeta y se libera. Si la placa se reinició, pulsa Actualizar ↻ para consultar otra vez.

4. Deja el electroimán desactivado al terminar la prueba.

Atención: El indicador es la última lectura de PB5, no una medición de corriente, atracción ni liberación.

Atención: Un corte de USB no garantiza que se haya confirmado OFF.

Bloquear y terminar

Bloquear controles evita nuevas órdenes. No sustituye el corte físico de alimentación de servos.

1. Espera a que el movimiento termine y deja las piezas apoyadas.

2. Desactiva el electroimán y revisa el estado.

3. Pulsa Bloquear controles cuando debas impedir nuevos movimientos. Para detener físicamente base y codo, corta los 5 V de servos.

4. Usa Desconectar para liberar el USB antes de abrirlo desde JaqueBot Ajedrez.

Atención: El firmware heredado puede estar ocupado mientras ejecuta XY; la petición de parada o imán OFF puede esperar al final de esa orden.

Qué muestra cada dato

Base y codo se calculan desde sus sensores. X/Y se calculan con esos ángulos y los eslabones de 125 y 100 mm. Z y PB5 tienen una interpretación diferente.

1. Base/Codo: lectura angular calculada desde los potenciómetros.

2. X/Y: posición calculada por cinemática; no medida por una cámara de seguimiento del imán.

3. Z: ángulo y pulso nominal de la orden, sin sensor de altura.

4. Electroimán: señal lógica leída; la sujeción se comprueba físicamente.

Fuente: S01 / S05

JaqueBot Ajedrez

Reconocer el tablero, validar jugadas, coordinar Stockfish y mover piezas con verificación por cámara.

Acceso local

En la Raspberry: http://127.0.0.1:8770
Servicio: jaquebot-chess.service

Las instrucciones siguientes describen los controles presentes en la aplicación. Los estados y valores concretos pueden cambiar al operar el equipo; sigue siempre el mensaje actual de la pantalla.



Captura de verificación de interfaz del 12 de octubre de 2026. Muestra los controles de conexión; no acredita movimiento ni preparación física.

Esta guía distingue botones que solo leen o guardan información de botones que envían una orden física. Comprueba recorrido libre y estado de Z antes de iniciar movimiento.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Guía paso a paso · Abrir y reconocer la pantalla

Abrir y reconocer la pantalla

Abre JaqueBot Ajedrez en el escritorio de la Raspberry o http://127.0.0.1:8770 desde esa Raspberry. Al abrir, la app no conecta ni mueve automáticamente la STM32.

1. La pantalla principal reúne tablero digital, Cámara en vivo, Acomoda tus piezas, estado de preparación y actividad.

2. En la cámara puedes activar Etiquetas, Cuadrícula y Enfocar tablero. Las etiquetas muestran nombre, ID y casilla.

3. Ver guía de posición inicial muestra una ayuda de colocación. Las piezas con ? de esa guía no cuentan como detecciones.

4. Los accesos Mover robot, Diagnóstico y Calibración abren el Centro de control.

Conectar la STM32 y cambiar de app

Un único proceso debe poseer el USB.

1. Libera el USB con Desconectar en JaqueBot manual.

2. Abre Diagnóstico → STM32 / EduSCARA. Pulsa Detectar STM32, selecciona el puerto encontrado y pulsa Conectar.

3. Actualizar estado ↻ solicita lecturas nuevas cuando no hay partida u operación activa; no mueve el brazo ni cambia la señal del imán.

4. Para volver al control manual, usa Desconectar STM32. Se habilita cuando no hay una operación ni una partida activa; luego conecta desde JaqueBot manual.

Atención: Detectar solo enumera dispositivos; encontrar una placa no significa que el puerto esté libre.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Guía paso a paso · Preparar robot antes de jugar

Preparar robot antes de jugar

Sigue la tarjeta Preparar robot; muestra el siguiente requisito pendiente.

1. Conecta STM32. Usa Usar calibración actual · sin mover solo si los motores ya se calibraron y la placa no se reinició.

2. Si hace falta calibrar, usa Calibrar motores como en la app manual. Confirma por separado recorrido despejado y Z físicamente abajo a 90°. El barrido necesita los 5 V de servos.

3. Al terminar, vuelve a comprobar Z y confirma su referencia física. En Mover robot puedes confirmar completamente abajo a 90° o completamente arriba a 180°.

4. Revisa en Diagnóstico la comprobación de agarre/liberación y las verificaciones del operador. Marca una comprobación únicamente después de realizarla.

5. Pulsa Estacionar robot. La posición configurada es base -90°, codo 90°, con Z arriba a 180° e imán apagado.

6. Comprueba que el tablero esté visible y confirma Robot estacionado y cámara despejada.

Atención: Las lecturas angulares no comprueban por sí solas que la cámara esté despejada.

Atención: Si la calibración motora falla, revisa la causa con el docente. El diagnóstico del 12 de octubre mantiene una inspección mecánica/eléctrica pendiente.

Mover robot y guardar la altura de toma

Este panel permite ajustar base, codo y Z sin escribir coordenadas del tablero. Cada orden horizontal eleva primero Z a 180° y verifica la rampa antes de mover el eje elegido.

1. Elige un paso de base/codo o prepara un destino en grados. Editar el campo o el deslizador no mueve; pulsa Mover base → o Mover codo →.

2. Coloca el electroimán sobre una pieza. Usa pasos pequeños de Z y Velocidad de bajada: Lento 2°/s, Intermedio 10°/s o Rápido 20°/s nominales.

3. Pulsa Bajar Z o Subir Z para ajustar. Comprueba el contacto adecuado con el imán apagado y sin forzar la pieza.

4. Marca Comprobé que el electroimán queda sobre la pieza a esta altura y pulsa Guardar posición Z actual.

5. Bajar a la altura guardada prueba esa consigna. Subir completamente · 180° prepara el traslado.

6. Después de mover manualmente, estaciona otra vez y confirma la vista antes de jugar.

Atención: La lectura real guardada en la Raspberry el 12 de octubre es 94,041° nominales y 1564 µs. Es una calibración de este ejemplar, no una altura universal. El README histórico menciona 106° y 98°; no copiar esos valores por rutina.

Atención: Cambiar la velocidad guarda la preferencia sin mover. La consigna máxima no es una velocidad física medida.

Atención: Detener operación cancela pasos siguientes y detiene Z; una orden XY ya enviada puede terminar.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Guía paso a paso · Enseñar las casillas al brazo

Enseñar las casillas al brazo

La cámara identifica casillas; enseñar el tablero relaciona esas casillas con los ángulos del brazo. Son calibraciones distintas.

1. Abre Calibración → Enseña las cuatro esquinas. Mantén fijo tablero, robot y soporte de cámara.

2. Selecciona a8. Con Mover robot centra el electroimán sobre esa casilla; baja Z por pasos pequeños para comprobar el centrado real, con el imán apagado.

3. Vuelve a subir Z a 180°, marca la confirmación de centrado y pulsa Guardar esta posición · a8.

4. Repite para h8, a1 y h1. La aplicación toma las lecturas ADC y guarda un borrador.

5. Revisa los destinos de las 64 casillas aplicadas y los Centros del borrador; son vistas distintas. Usar ángulos en Mover robot solo prepara campos.

6. Con las cuatro comprobaciones físicas realizadas, confirma tablero fijo y centro verificado y pulsa Terminar calibración de casillas.

7. Para una comprobación supervisada, Verificar posiciones de calibración recorre a8 → h8 → a1 → h1 y baja Z con el imán apagado; requiere confirmar recorrido libre.

Atención: La opción Guardar h1 calculada y aplicar cuadrícula usa una estimación obtenida desde a8, h8 y a1. No verifica físicamente h1.

Atención: En la configuración actualmente leída, h1 es calculada y no tiene comprobación independiente. Un error matemático de ajuste casi cero no demuestra precisión física.

Atención: Volver a medir las cuatro casillas descarta el borrador tras confirmación. Mover el tablero obliga a revisar la calibración.

Preparar el tablero y empezar una partida

Cada pieza lleva una identidad ArUco permanente. La aplicación exige 32/32 identidades correctas y diagnósticos listos.

1. Pulsa ACOMODAR TABLERO y coloca las piezas siguiendo la guía. El tablero usa fila 8 arriba y fila 1 abajo.

2. Comprueba que la cámara vea las cuatro referencias 100, 101, 102 y 103 y las etiquetas superiores de las 32 piezas.

3. Corrige las piezas indicadas: ✓ correcta, × incorrecta, → destino y ? ausente.

4. Revisa Antes de iniciar. Con todos los requisitos cumplidos, se habilita INICIAR PARTIDA; la app vuelve a capturar antes de aceptar la posición.

Atención: 32/32 piezas no basta si faltan STM32, referencia Z, motores, calibración o estacionamiento.

Atención: Las etiquetas antiguas DICT_4X4_50 de los primeros planos no sirven para esta app. Usa el PDF actual de 40 etiquetas DICT_4X4_1000.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Guía paso a paso · Jugar tu turno y observar la respuesta

Jugar tu turno y observar la respuesta

La cámara comprueba tu jugada y Stockfish calcula la respuesta. La app no interpreta una pieza movida como turno completo hasta que lo confirmas.

1. Mueve una pieza en el tablero físico y aparta las manos.

2. Pulsa TERMINÉ MI JUGADA. La app busca varios fotogramas nuevos estables y una única jugada legal.

3. Si indica una jugada ilegal o una diferencia de piezas, restaura la posición que muestra y vuelve a verificar.

4. Una vez aceptada, Stockfish decide. El robot recoge con el electroimán, sube Z, traslada, baja, suelta, sube y se estaciona.

5. La cámara verifica la posición final antes de actualizar la partida lógica.

Atención: No toques las piezas ni el brazo durante el turno del robot.

Atención: Ante un error no se repite automáticamente la transferencia: revisa primero la posición real.

Capturas, enroque y promoción

El robot puede retirar piezas capturadas y realizar los dos movimientos del enroque. La promoción necesita ayuda humana.

1. En una captura, el robot retira primero la pieza rival y la deposita fuera del tablero, en base -90° y codo 90°.

2. La versión actual continúa la jugada tras el depósito. Espera a que termine el movimiento, retira la pieza del punto de entrega y pulsa Retiré la pieza · liberar entrega antes de otra captura.

3. En captura al paso retira el peón de su casilla real. En enroque traslada rey y torre.

4. Cuando aparezca Elige la pieza de promoción, sigue la intervención manual indicada. Se conserva la identidad ArUco del peón y cambia su tipo lógico.

Atención: La cámara no confirma por sí sola que retiraste la pieza del punto de entrega. Una entrega ocupada o desconocida bloquea otra captura.

Atención: No hay almacén automático de piezas de promoción.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Guía paso a paso · Recuperar un error sin duplicar movimientos

Recuperar un error sin duplicar movimientos

Si la app se bloquea, conserva la posición lógica para poder comparar con el tablero.

1. Espera a que el brazo esté quieto. Identifica si sostiene una pieza y revisa el mensaje de error.

2. Leer y aceptar posición actual · sin mover consulta los motores, Z e imán después de tu inspección. No vuelve a ejecutar la orden que falló.

3. Si la transferencia quedó incompleta, sigue Recuperar sin repetir la transferencia: retira cualquier pieza sostenida y completa a mano la jugada indicada.

4. Conecta o prepara la sesión cuando se permita; confirma físicamente Z, despeja el recorrido y usa Estacionar para verificar.

5. Confirma cámara despejada y cualquier retirada pendiente, luego Verificar sin repetir el movimiento o Verificar piezas y continuar desde aquí según el caso.

Atención: Aceptar una lectura no confirma automáticamente Z, la sujeción ni las piezas.

Atención: Usar calibración actual no recupera una calibración motora fallida. Si la STM32 se apagó, la recuperación de partida puede exigir Reiniciar partida y nueva calibración motora.

Terminar, reiniciar y revisar la partida

La finalización retira el robot para observar el tablero y guarda la partida y registros.

1. Puedes usar Rendirse o Reclamar tablas cuando corresponda. Al terminar se solicita imán OFF, Z arriba y estacionamiento antes de la vista final.

2. Para empezar de nuevo usa NUEVA PARTIDA o Reiniciar partida. Marca que volverás a colocar físicamente las 32 piezas y pulsa Reiniciar y acomodar tablero.

3. La app conserva calibraciones y altura Z guardada, pero descarta la partida actual. Las piezas físicas debes recolocarlas tú.

4. Los archivos de registro guardan FEN, PGN, eventos e imágenes inicial/final. El PGN permite estudiar las jugadas.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

JaqueBot Ajedrez

Guía paso a paso · Diagnóstico, visión y simulación

Diagnóstico, visión y simulación

Diagnóstico separa cámara, visión del tablero, Stockfish, STM32, Z, electroimán, calibración y capturas.

1. Si Cámara dice Captura en vivo pero hay piezas ausentes, revisa etiquetas, orientación, reflejos u oclusiones.

2. Cuatro referencias visibles permiten orientar el tablero. La homografía corrige la perspectiva; la lente y altura de etiquetas requieren su propia revisión para compensar distorsión y paralaje.

3. La AI Camera entrega imágenes RGB; OpenCV lee ArUco en la Raspberry. No se está usando una red neuronal del IMX500 para reconocer las piezas.

4. El modo Simulación está rotulado y trabaja con robot y tablero virtuales. Sirve para practicar el flujo sin USB ni GPIO; no calibra el montaje real.

Fuente: S02 / S03 / S05 / S06

Cuatro calibraciones distintas

Cambiar una no corrige automáticamente las demás.

Calibración	Qué relaciona	Cuándo revisarla
Sensores / ADC	La lectura eléctrica del potenciómetro con el ángulo de la articulación.	Cuando el ángulo leído no es coherente o repetible; revisar primero sensor y cableado.
Motores	Los pulsos del servo con su respuesta de movimiento.	Al reiniciar la STM32 o cuando la sesión lo solicite. Requiere barrido físico.
Casillas / geometría	Los centros del tablero con la posición del brazo.	Al mover base o tablero, cambiar dimensiones o detectar descentrado.
Altura Z	Una orden nominal del servo con una altura observada de recogida.	Al cambiar herramienta, pieza, apoyo, ajuste mecánico o referencia vertical.

No copies un número para saltar una comprobación

Una lectura ADC puede estar dentro de tolerancia sin probar agarre. Una cuadrícula calculada puede tener error matemático casi cero sin haberse centrado físicamente en todas las casillas. Un pulso Z guardado tampoco mide contacto.

La cámara tiene su propia calibración de lente, perspectiva y altura de las etiquetas. Si cambian cámara, inclinación, enfoque, altura o tablero, revisa también la visión antes de iniciar una partida.

Fuente: S01 / S02 / S05 / S06; configuración y registros del proyecto.

Calibrar sin confundir estados

Los sensores se leen; los motores se mueven; el operador comprueba el resultado.

Base y codo: lectura ADC

La placa lee potenciómetros de base y codo. Si el mismo ángulo físico produce lecturas variables, revisa alimentación de referencia, cursor, masa y estabilidad del sensor. No aumentes la tolerancia para esconder una lectura no repetible. El diagnóstico de codo del 12 de octubre permanece pendiente de revisión.

Calibración motora

01 Conserva el corte de potencia accesible y despeja todo el recorrido de base y codo.

02 Comprueba Z físicamente abajo, en la referencia nominal 90°, y marca solo las confirmaciones que hayas observado.

03 Inicia el procedimiento desde la aplicación y espera el resultado completo. El barrido afecta a base y codo; no calibra la altura física Z.

04 Si informa calibración incompleta, detén la preparación y revisa el diagnóstico. Usar calibración actual no convierte un barrido fallido en válido.

La memoria de la sesión

El mapa motor resultante vive en RAM de la STM32. Reiniciar o apagar la placa puede borrarlo. Abrir de nuevo la aplicación o adoptar una lectura no lo restaura.

Fuente: S01 / S05 / S06 / S10.

Enseñar el tablero y Z

La guía de la app permite guardar referencias observadas en el montaje real.

Casillas

Mantén tablero y base fijos. Con Z completamente arriba, centra la herramienta en las referencias que solicita la aplicación. Guarda cada posición después de observar el centrado. La app lee base y codo y calcula coordenadas; no ve por sí sola si el imán está exactamente en el centro.

Estado geométrico de esta instalación

La configuración consultada utiliza a8, h8 y a1 como anclas guardadas y calcula h1. La validación independiente figura como **no realizada**. Falta comprobar físicamente h1 y el centrado de las 64 casillas antes de dar por verificado el alcance real.

Altura de toma

En Mover robot, confirma el extremo físico correcto, acerca la herramienta y baja con pasos pequeños. Comprueba la altura sobre una pieza y guarda la posición Z actual. El dato se aplica a recogida y entrega; vuelve a subir completamente antes de trasladar.

Dato consultado	Valor	Qué significa
Referencia inferior	90° nominales	Confirmación del operador; no sensor de altura.
Traslado seguro nominal	180° / 2500 µs	Orden del servo para elevar Z antes de XY.
Toma guardada	94,041° / 1564 µs	Valor leído de esta Raspberry; no copiarlo a otro montaje sin probar.
Tolerancia ADC XY	3°	Criterio de software para lecturas articulares, no precisión espacial garantizada.

Fuente: S02 / S06; estado vigente de la Raspberry consultado el 12/10/2026.

Conexiones del sistema

Identifica la placa instalada antes de elegir una tabla.

Identifica primero qué placa tienes. Los pines de la NUCLEO se documentan con componentes hacia ti, USB arriba, CN7 a la izquierda y CN10 a la derecha. Cablea con la alimentación desconectada.

Circuito	Función
USB	Raspberry → ST-LINK de NUCLEO. Comunicación y alimentación lógica.
5 V externos	Alimentan los servos. No unir su positivo al 5 V USB de NUCLEO.
12 V externos	Alimentan el electroimán a través de su etapa MOSFET.
Tierras	Las referencias GND se unen según el esquema. Las señales no transportan la corriente de bobina.

B8 cambia entre versiones

Montaje actual: B8 lleva SIG y GND hacia un MOSFET externo. **PCB KiCad R03:** B8 es una entrada de 12 V. No intercambies las tablas: llevar 12 V a la señal PB5 puede dañar la electrónica.

Ruta de la información y de la potencia

01 La Raspberry habla con la NUCLEO por USB ST-LINK.

02 La NUCLEO envía señales a servos, lee potenciómetros y ordena la conmutación del imán.

03 Los 5 V externos alimentan los servos. La fuente de 12 V alimenta la bobina a través de su etapa MOSFET.

04 Las referencias de tierra se conectan como indica el esquema. Los positivos de potencia no se trasladan a pines de señal.

Fuente: S05 / S07 / S08.

Montaje actual: señales

Orientación: componentes hacia ti, USB arriba, CN7 a la izquierda y CN10 a la derecha.

Elemento	Borne	Señal	Pin físico
Servo de base · Axis 0	B2 señal	PC7 / D9	CN10-19
Servo de codo · Axis 1	B3 señal	PA6 / D12	CN10-13
Servo de giro · Axis 2	B4 señal	PC8	CN10-2
Servo de elevación · Axis 3	B5 señal	PB1	CN10-24
Potenciómetro del codo	B6 cursor	PC1 / A4	CN7-36
Potenciómetro de base	B7 cursor	PC0 / A5	CN7-38
Alimentación potenciómetros	V de B6/B7	AREF / AVDD	CN10-7
Tierra potenciómetros	GND B6/B7	AGND	CN10-32
Control MOSFET externo	SIG de B8	PB5 / D4	CN10-29
Tierra MOSFET externo	GND de B8	GND	CN10-9

Tabla trazada al mapa de pines del proyecto y firmware. Comprueba la orientación real de cada borne antes de conectar.

B8 del montaje actual lleva SIG/GND al módulo MOSFET externo; no es entrada de 12 V.

En el módulo externo conserva la protección de bobina y el cableado documentado. No supongas la posición física de bornes por el color del cable.

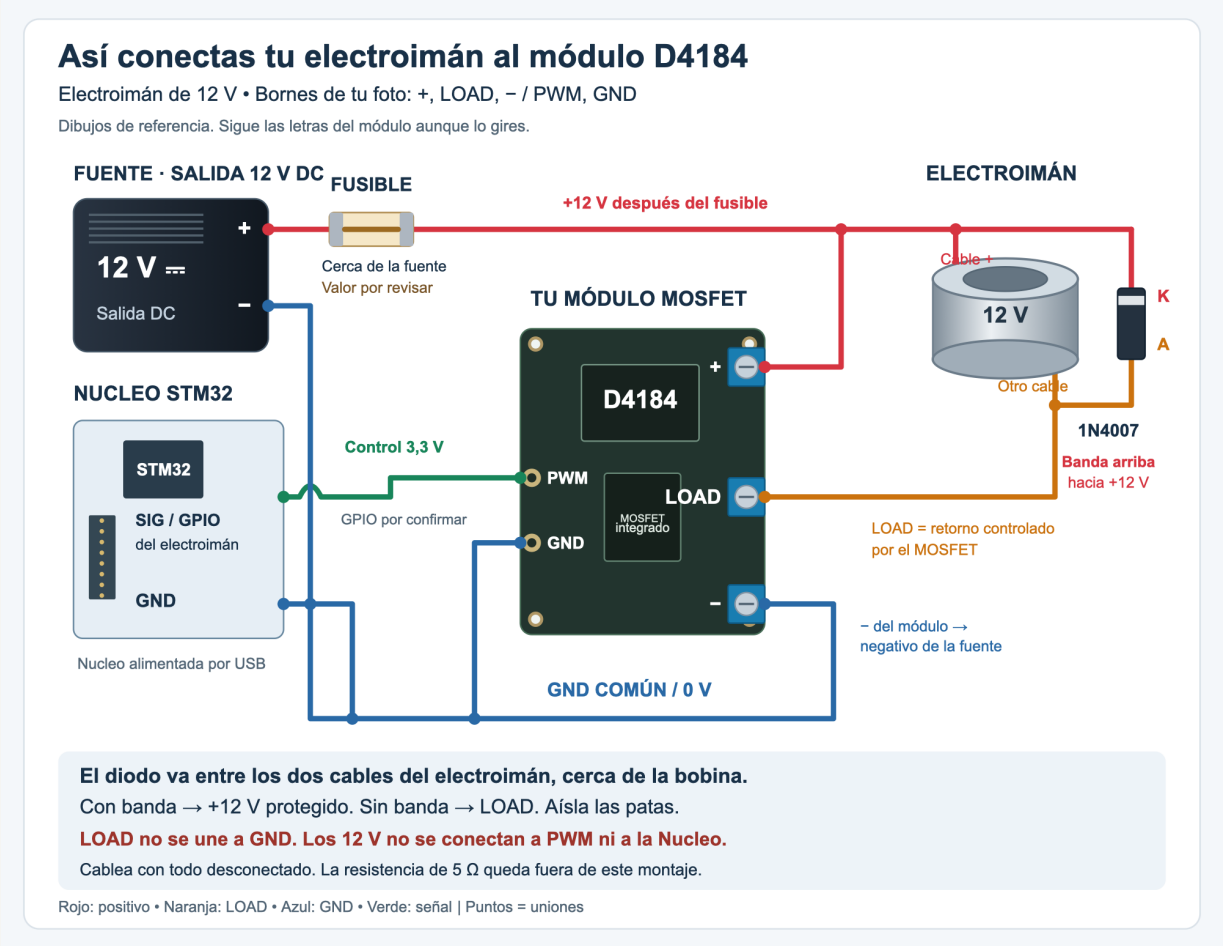
Alimentación independiente

Servos: fuente externa de 5 V. Electroimán: fuente externa de 12 V mediante MOSFET. AREF / AVDD es la referencia analógica de los potenciómetros, aproximadamente 3,3 V; no es una salida de potencia.

Fuente: S07: mapa documentado NUCLEO; firmware y montaje actual.

Electroimán y MOSFET externo

La señal de control habilita la etapa de potencia; no alimenta la bobina directamente.



Esquema original de conexiones del módulo externo conservado en el proyecto. Verifica los nombres impresos en el módulo real.

La orden llega a **PB5 / D4 / CN10-29**, pasa por SIG de B8 y alcanza IN/PWM del módulo externo. La fuente de 12 V y la salida de bobina corresponden al circuito de potencia; conserva su protección y polaridad según el esquema.

Qué comprueba el software

La respuesta MAG1 informa la orden y niveles lógicos de PB5. No mide corriente, fuerza magnética, presencia de pieza ni liberación. Por eso la prueba de agarre y liberación debe observarse físicamente.

Fuente: output/conexiones/electroiman_d4184_conexiones_v2.png; S05 / S07.

PCB R03: diseño propuesto

Tabla exclusiva de la revisión KiCad R03. No describe la placa actual.

Borne	Uso	Pin 1	Pin 2	Pin 3
B1	Fuente servos	1: +5 V	2: GND	-
B2	Base	1: GND	2: +5 V servo	3: PC7
B3	Codo	1: GND	2: +5 V servo	3: PA6
B4	Muñeca	1: GND	2: +5 V servo	3: PC8
B5	Elevación Z	1: GND	2: +5 V servo	3: PB1
B6	Potenciómetro codo	1: GND	2: PC1 cursor	3: AVDD
B7	Potenciómetro base	1: GND	2: PC0 cursor	3: AVDD
B8	Entrada 12 V imán	1: +12 V	2: GND	-
B9	Bobina imán	1: +12 V protegido	2: MAG_SW	-

Esta tabla pertenece exclusivamente a la PCB R03 de KiCad. Cambia la función de B8 respecto a la placa anterior.

B9-2 es el negativo conmutado MAG_SW; no conectarlo permanentemente a GND.

CN6-5(5Vde NUCLEO) debe omitirse físicamente en el ensamblaje R03; el pad está aislado.

Diodo D1: cátodo/banda a +12V_MAG y ánodo a MAG_SW.

La PCB pasó DRC/ERC digitales; faltan encaje físico, continuidad, temperatura y prueba de primera unidad.

Antes de una primera unidad

Las comprobaciones ERC y DRC son digitales. Quedan por verificar encaje, continuidad, polaridad, aislamiento, temperatura y funcionamiento de una placa fabricada. No se presenta como PCB ya instalada.

Fuente: S08; PCB JaqueBot R03 KiCad/LEER_PRIMERO_FABRICANTE.md.

Marcadores y visión

La etiqueta identifica la pieza; su posición en la imagen ayuda a ubicarla.

La aplicación vigente usa **DICT_4X4_1000**. Las etiquetas históricas R03 con DICT_4X4_50 e identificadores 0-35 pertenecen a una etapa anterior y no corresponden al esquema actual.

ID	Posición / uso
100	Superior izquierda · a8
101	Superior derecha · h8
102	Inferior derecha · h1
103	Inferior izquierda · a1
201-216	16 piezas negras
301-316	16 piezas blancas
104-107	Reservados

01 Usa la lámina actual de 40 etiquetas.

02 Imprime a 100% sin Ajustar a página.

03 Mide la regla de 50 mm antes de cortar.

04 Conserva intacto el patrón negro/blanco; evita reflejos y burbujas.

Etiqueta de pieza: Círculo Ø11 mm; código negro 5,4 mm.
Etiqueta de tablero: Etiqueta 16 × 16 mm; código negro 12 mm.

Una captura clara

Mantén visible el tablero, evita reflejos y no cambies la cámara tras calibrar. La altura de las etiquetas sobre las piezas debe estar considerada: la perspectiva del plano del tablero no corrige por sí sola esa elevación.

Fuente: S04 / S06 / S12; JaqueBot_ArUco_40_1a1.pdf actual.

Cómo lo construimos

Un recorrido explicado para estudiantes y visitantes.

01 · Partir de una plataforma abierta

El proyecto usa EduSCARA como base mecánica y electrónica. Se recuperaron los archivos originales publicados, se conservaron sus nombres y se comprobaron sus huellas SHA-256. La adaptación a ajedrez y las aplicaciones son desarrollos del proyecto escolar.

02 · Diseñar los accesorios en 3D

En Autodesk Fusion se construyó el conjunto AJEDREZ_R03 a partir del robot. Se añadieron tablero modular, piezas, soporte de cámara, mástil, soporte de Raspberry y adaptador del imán.

03 · Imprimir, ensamblar y alinear

Las piezas se prepararon individualmente para la Creality Hi Combo. La geometría define qué imprimir; los tornillos, tuercas, arandelas, servos y electrónica se compran.

04 · Conectar sensores y actuadores

La NUCLEO lee los potenciómetros de base/codo y produce las señales para los cuatro servos. El electroimán necesita una etapa MOSFET y fuente de 12 V.

Fuente: S03 / S09 / S11 / S13 / S14; archivos y registros del proyecto.

Programar, probar y corregir

ChatGPT Codex como colaborador; el montaje real siempre se comprueba con personas.

05 · Aprender dónde está el brazo

Se midieron referencias de potenciómetros y se desarrolló la preparación motora. La posición de base/codo se comprueba con ADC; la elevación Z conserva una referencia visual del operador.

06 · Construir las dos aplicaciones

Con Python y una interfaz web en español se creó JaqueBot para controlar y diagnosticar el brazo. Sobre el mismo controlador se construyó JaqueBot Ajedrez con estados de juego, visión y comprobaciones.

07 · Trabajar con ChatGPT Codex

ChatGPT Codex ayudó a explorar código y documentación, escribir y revisar Python, C y JavaScript, generar recursos CAD mediante scripts, producir planos y etiquetas, crear pruebas y registrar cambios. El docente y estudiantes aportaron objetivos, decisiones, mediciones y comprobaciones del equipo real.

08 · Probar, registrar y mejorar

El desarrollo pasó por ajustes de Z, incorporación del imán, instalación en Raspberry, visión, calibración de casillas, capturas y recuperación de errores. El proyecto sigue necesitando verificación física tras cambios.

El papel de Codex

Se usó para inspeccionar código y archivos CAD, desarrollar las aplicaciones, revisar firmware y conexiones, crear scripts, ejecutar verificaciones y elaborar documentación. Las decisiones de uso, las medidas del montaje y las pruebas físicas requieren al docente y al grupo.

Fuente: S01 / S02 / S03 / S11; registros de desarrollo.

Montaje mecánico R03

Consulta las cotas originales antes de fabricar o sustituir piezas.

01 Imprime cada archivo de STL_Impresion de forma individual; no escales el conjunto.

02 Monta el robot original conservando los designadores BA, L1, L2, ZR, ZP y SH.

03 Fija el tablero R03 sobre una superficie plana y une su pie mediante dos M4 × 12.

04 Inserta el tramo inferior del mástil, manguito y tramo superior; monta escuadras y travesaño.

05 Monta cámara y presillas, fija su placa y el bastidor desde arriba; verifica cables y nivelación.

06 Fija el imán al adaptador y el adaptador a ZP_0; revisa tornillería y alivio del cable.

07 Inserta y retén los discos de acero; pega las etiquetas actuales después de comprobar su escala.

08 Realiza las comprobaciones físicas y calibraciones antes de permitir partidas.

Mantén las revisiones compatibles

R03 define un conjunto con interfaces concretas. No mezcles piezas R02, R03 y posteriores sin revisar sus encajes. El repositorio también contiene revisiones R04 y soporte de carcasa medido; el modelo presentado aquí corresponde al R03 solicitado.

Fuente: S09; planos R03 y guía de soporte, conservados en el anexo y las descargas.

Tornillería y fabricación

Lista del soporte R03. Las cantidades no cubren todo el robot original.

Elemento	Cantidad
M4 × 50	8
M4 × 35	2
M4 × 40	2
M2 × 5	2
M4 × 12	2
Tuercas hexagonales M4	14
Arandelas M4 DIN 433 · Ø8 × 0,5	26

Cantidades para el soporte R03 documentado; no incluyen toda la tornillería del robot original.

La fijación de la carcasa real usa otros dos M3 de longitud por verificar; su envolvente inicial era provisional.

El perfil PETG propuesto: capa 0,20 mm, 6 paredes, 6 capas superior/inferior, 40% de relleno; no es un perfil ensayado ni una garantía de resistencia.

El ancho nominal de cama de la Hi Combo es 260 × 260 × 300 mm; comprueba el perfil real de la impresora y el laminado.

Orden y comprobaciones

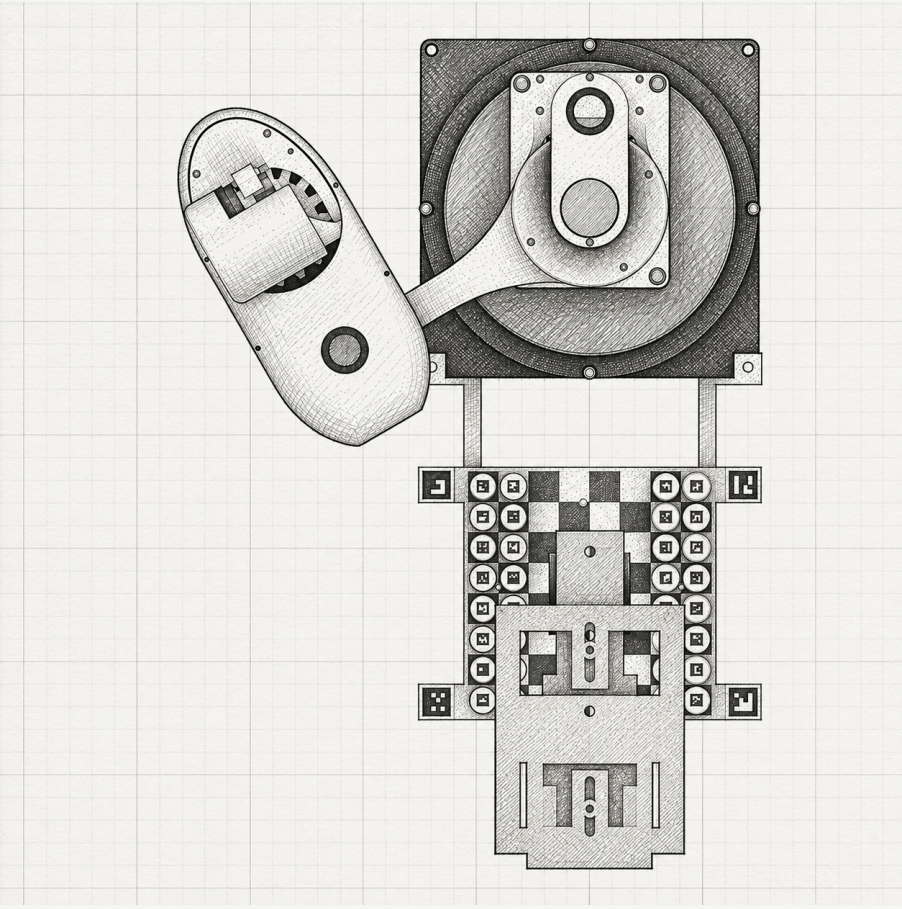
Imprime las piezas por separado, en su orientación preparada. Revisa el laminado, holguras, soportes removibles y superficies de apoyo. No escales el conjunto para compensar un encaje: alteraría las distancias funcionales. Monta progresivamente, sin aplastar paredes ni la placa de cámara.

Tras ensamblar, comprueba estabilidad, tornillos, libertad de cables y movimiento sin colisiones. Después calibra cámara, motores, geometría del tablero y Z según corresponda. La comprobación digital no sustituye estos ensayos.

Fuente: S09; Soporte_Ensamblable_Hi_Combo_R03.pdf.

Geometría del diseño R03

Valores nominales del CAD, separados de las lecturas del robot real.



Planta del conjunto R03, reinterpretada en tinta. Conserva la perspectiva superior; no usar como plantilla de corte.

Parámetro	Valor nominal	Estado
Eslabones	125 + 100 mm	Geometría CAD
Campo de juego	108 × 108 mm	8 × 8 casillas de 13,5 mm
Piezas	Ø12 × 22 mm	Diseño R03
Cámara sobre tablero	360 mm	Altura del diseño R03
Carrera Z modelada	50 mm	Provisional; contrastar físicamente

Fuente: S09; parametros.json, validacion_resumen.json y planos originales R03.

Qué se verificó y qué falta

Las comprobaciones digitales documentan el diseño, no certifican el montaje físico.

Comprobación digital R03	Resultado registrado
Casillas con cinemática inversa	64 de 64 en la geometría de diseño.
Poses de recogida y traslado	Sin interferencias en los obstáculos y envolventes incluidos en la prueba.
Transferencias muestreadas	4.096 pares de centros con muestras de trayectoria dentro de límites articulares.
Error máximo de centro CAD	0,182 mm por redondeo angular de Fusion; no es repetibilidad del robot.
Mallas para impresión	52 STL cerrados y de volumen positivo.
Articulaciones del archivo	12 uniones y 2 relaciones de movimiento al reabrir el F3D.

Comprobaciones físicas pendientes o dependientes del ejemplar

- Medir los topes Z reales, la repetibilidad de base y codo y el centrado de cada casilla.
- Validar agarre, liberación, inserto metálico y material de la pieza.
- Comprobar rigidez del mástil, vibración de cámara, cables y tornillos definitivos.
- Revisar la carcasa real: algunas dimensiones R03 son envolventes provisionales.
- Validar trayectorias del montaje completo. Las pruebas muestreadas no son un barrido continuo de todas las colisiones.

Fuente: S09; validacion_resumen.json; LEEME_INGENIERIA.md R03.

Cuando algo no funciona

Detén el proceso, conserva la evidencia y corrige la causa.

La app no encuentra la STM32

USB no conectado, puerto cambiado o detección pendiente. Revisa el USB ST-LINK, pulsa Detectar STM32/↻ y vuelve a elegir el puerto. No lances demos históricos: algunos mueven motores.

La placa aparece, pero no conecta

La otra app puede poseer el USB. Desconecta desde la app que lo tiene abierto. En Ajedrez: Diagnóstico → Desconectar STM32. Después conecta en la app elegida.

Los motores no se mueven aunque hay USB

USB alimenta lógica; los servos necesitan su fuente de 5 V y sesión motora preparada. Revisa 5 V y diagnóstico. Si reiniciaste la NUCLEO, completa la calibración motora supervisada.

Calibración motora incompleta

El eje no alcanzó o no estabilizó una referencia; el sistema deshabilita base y codo. No eludas el bloqueo. Inspecciona alimentación, cableado, sensor y mecanismo con el docente. Los registros del 12 de octubre muestran lecturas de codo no repetibles y revisión física pendiente.

Z muestra grados pero la altura no coincide

Los grados son consigna nominal; no existe sensor de altura. Comprueba la posición física, recupera la referencia correcta y calibra la altura de toma en este montaje.

El imán figura activo, pero no recoge

PB5 solo confirma señal; puede faltar 12 V, contacto, inserto atraíble o agarre. Con robot quieto, revisa alimentación de bobina y prueba de agarre/liberación. No ajustes la fuerza suponiendo que la lectura lógica mide atracción.

No se habilita INICIAR PARTIDA con 32/32

Falta algún requisito de robot, calibración, referencia Z, estacionamiento o cámara. Lee Antes de iniciar y Diagnóstico. 32/32 solo valida identidades; completa cada requisito real.

Una pieza no se reconoce o está en casilla errónea

Etiqueta oculta, familia equivocada, reflejo, referencia ausente o geometría pendiente. Revisa los 40 marcadores actuales, las cuatro esquinas, luz difusa y cámara. Usa Etiquetas/Cuadrícula para ver la detección; no confundas guía con visión.

Fuente: S01 / S02 / S05 / S06 / S10.

Cuando algo no funciona

Continuación · diagnóstico y recuperación.

La punta no coincide con las casillas

Cambió el montaje o la transformación aplicada no coincide con el borrador o las medidas. Comprueba centrado al bajar Z y compara calibración aplicada/borrador. Repite las cuatro esquinas si moviste el tablero. h1 calculada requiere comprobación física.

La siguiente captura está bloqueada

El punto de entrega sigue ocupado o pendiente de inspección. Espera al final del movimiento, retira la pieza y pulsa Retiré la pieza · liberar entrega. No confirmes si sigue allí.

Se interrumpió una transferencia

Fallo de lectura, comunicación, trayectoria o estado. Inspecciona dónde quedó la pieza y usa Recuperar sin repetir la transferencia. Completa manualmente lo indicado y verifica por cámara; no reenvíes la misma jugada a ciegas.

La cámara deja de actualizar

El proceso de captura puede estar pendiente o reiniciándose. Espera una imagen nueva y revisa Diagnóstico. Una foto antigua no valida jugadas. Revisa la conexión de cámara con la alimentación apagada si fuera necesario.

Fuente: S01 / S02 / S05 / S06 / S10.

Cuidar y registrar

La bitácora vuelve las mejoras reproducibles.

- Antes de cada sesión revisa tornillos, cables, etiquetas, tablero firme y campo de cámara.
- No gires ni fuerces articulaciones alimentadas. Para inspecciones mecánicas, retira energía según el procedimiento del docente.
- Mantén piezas y superficie limpias; evita líquidos sobre electrónica y etiquetas.
- Revisa agarre y liberación con una pieza antes de una demostración después de cualquier cambio.
- Conserva respaldos antes de cambiar código, firmware o calibraciones. Registra qué se cambió y qué se probó.
- Al terminar, apoya cualquier pieza, apaga el imán, espera fin de movimiento y desconecta ordenadamente.

Registro recomendado después de una intervención

Campo	Anota
Fecha y responsable	Quién realizó y revisó el cambio.
Qué se modificó	Cable, pieza, cámara, fuente, firmware, configuración o aplicación.
Estado anterior y nuevo	Fotografía, captura de pantalla y configuración guardada.
Comprobación	Qué acción se probó, resultado observado y condiciones.
Pendiente	Qué falta validar antes de volver a jugar.

No confundas una captura con una prueba física

Una pantalla puede acreditar una interfaz, una configuración o un estado reportado. Para acreditar centrado, altura, agarre o liberación hace falta observación del montaje real.

Fuente: Guías de hardware, diagnóstico y registros del proyecto.

Estado y pendientes

Fotografía documental de la instalación · 12 de octubre de 2026.

Los dos servicios estaban activos. La cámara detectaba 32/32 piezas, con Stockfish 17.1 listo; ambas apps estaban desconectadas de la STM32 y el inicio físico seguía bloqueado.

Datos observados en la configuración

- La altura guardada en la Raspberry es 94,041° nominales / 1564 µs; el traslado usa 180°.
- La cuadrícula aplicada usa a8, h8, a1 medidas y h1 calculada, sin comprobación física independiente.
- Las capturas se entregan en base -90°, codo 90°; la jugada continúa y la retirada se confirma antes de otra captura.
- El firmware almacenado en Raspberry mide 63.052 bytes y coincide con el manifiesto local vigente. Esta consulta no leyó nuevamente la flash.

Trabajo que sigue pendiente

- Investigar la calibración motora incompleta y las lecturas no repetibles del codo documentadas el 12 de octubre.
- Comprobar físicamente h1 y el centrado de las 64 casillas.
- Validar tomas, depósitos y secuencias completas después de corregir o cambiar el montaje.
- Fabricar y comprobar la PCB KiCad R03 si se decide sustituir la placa actual.

Alcance de esta consulta

Se revisaron archivos, aplicaciones y estado de servicios. No se enviaron órdenes de movimiento para redactar el manual ni se hizo una nueva lectura de la memoria flash de STM32. Un servicio activo no implica que el robot esté preparado.

Fuente: S06 / S10; consulta de solo lectura, sin movimientos.

Pequeño diccionario

Palabras técnicas que aparecen en la pantalla y en los planos.

Término	En palabras sencillas
SCARA	Un brazo con dos articulaciones para moverse sobre un plano y un eje vertical para subir/bajar.
ADC	Lectura digital de una tensión. Aquí ayuda a calcular el ángulo de base y codo.
PWM / pulso	Señal de control que recibe el servo. La señal no mide por sí sola la posición real.
ArUco	Patrón cuadrado que la cámara puede identificar; cada pieza tiene un ID permanente.
QR del manual	Código que abre el sitio de documentación 3D; no identifica piezas para el robot.
Calibrar	Relacionar una lectura o modelo con referencias del montaje real.
Estacionar	Retirar el brazo a base -90° y codo 90°, con Z arriba, para despejar el tablero.
Stockfish	Motor de ajedrez que calcula la respuesta del robot.
FEN / PGN	Formatos que guardan una posición y una partida de ajedrez, respectivamente.
RAM	Memoria temporal que se borra al apagar o reiniciar la placa.

Fuente: Terminología usada en las aplicaciones y archivos del proyecto.

Créditos y fuentes

Conservamos la procedencia de la plataforma y de la adaptación escolar.

EduSCARA: Alex Clark, Uriel Martinez-Hernandez y Tareq Assaf.

Proyecto escolar JaqueBot · Colegio Carlos Julio Torrado Peñaranda · Grado 11C · 2026.

Diseño, programación y documentación asistidos por ChatGPT Codex, con decisiones y comprobaciones humanas.

Herramientas empleadas: Autodesk Fusion, Python, STM32/C, HTML, CSS, JavaScript, Raspberry Pi OS, OpenCV/ArUco, Picamera2/libcamera, python-chess, Stockfish, KiCad.

Las imágenes de ensamblaje y planta aportadas se transformaron con image_gen al estilo de tinta arquitectónica. El logo JaqueBot y las capturas de interfaz mantienen sus colores originales para reconocer la marca y los controles. Los planos originales permanecen intactos.

Leer y reproducir la evidencia

Las rutas de la página siguiente son relativas a la carpeta del proyecto. Permiten localizar la interfaz, la configuración consultada, los mapas de pines y las guías de ingeniería usados al redactar este manual. Las fuentes S01-S14 se citan en los pies de página.

Una base abierta y una adaptación escolar

La plataforma mecánica original se atribuye a sus autores. JaqueBot incorpora la adaptación a ajedrez, las aplicaciones, los accesorios y el trabajo del proyecto escolar. Consulta los enlaces de publicación y datos para revisar las condiciones del material original.

Fuente: Registro de fuentes S01-S14 del manual.

Registro de fuentes

Rutas del repositorio y publicaciones originales para ampliar o verificar la información.

S01 · Interfaz actual de control manual
Control Visual/static/index.html

S02 · Interfaz actual de JaqueBot Ajedrez
jaquebot/app/ui/index.html

S03 · Guía de JaqueBot y arquitectura
jaquebot/README.md

S04 · Visión y marcadores
jaquebot/docs/VISION.md

S05 · Hardware y límites de lectura
jaquebot/docs/HARDWARE.md

S06 · Configuración leída de Raspberry el 12 de octubre
manual-interactivo/content/verified-runtime.json

S07 · Pines documentados de NUCLEO
output/conexiones/NUCLEO_F446RE_pines_EduSCARA.json

S08 · Guía de fabricación PCB R03
PCB JaqueBot R03 KiCad/LEER_PRIMERO_FABRICANTE.md

S09 · Guía de ingeniería R03
Diseno Ajedrez R03/LEEME_INGENIERIA.md

S10 · Diagnóstico pendiente de potenciómetro
_registro/potenciometro_codo_20261012/review.json

S11 · Manifiesto de firmware vigente
Firmware Revision App/build/manifest.json

S12 · Registro de identificadores ArUco
jaquebot/config/aruco_map.json

S13 · Artículo original EduSCARA
https://doi.org/10.1016/j.ohx.2026.e00761

S14 · Datos y diseños originales v3
https://doi.org/10.17632/m46jnn2cmb.3

Planos originales R03

Anexo técnico conservado sin modificar ni redibujar las cotas.

Las siguientes 17 páginas corresponden a la entrega original R03. Se conservan su tamaño A3 apaisado, numeración, autoría, fecha, notas y acotación. Puedes imprimirlas por separado desde **Planos_EduSCARA_R03.pdf**.

Antes de imprimir o fabricar

Utiliza el CAD y la escala indicada en cada lámina. Comprueba dimensiones de referencia tras imprimir. Las ilustraciones artísticas del manual no son plantillas dimensionales. Los planos se identifican como prototipo de ingeniería.

Documentos que acompañan la descarga

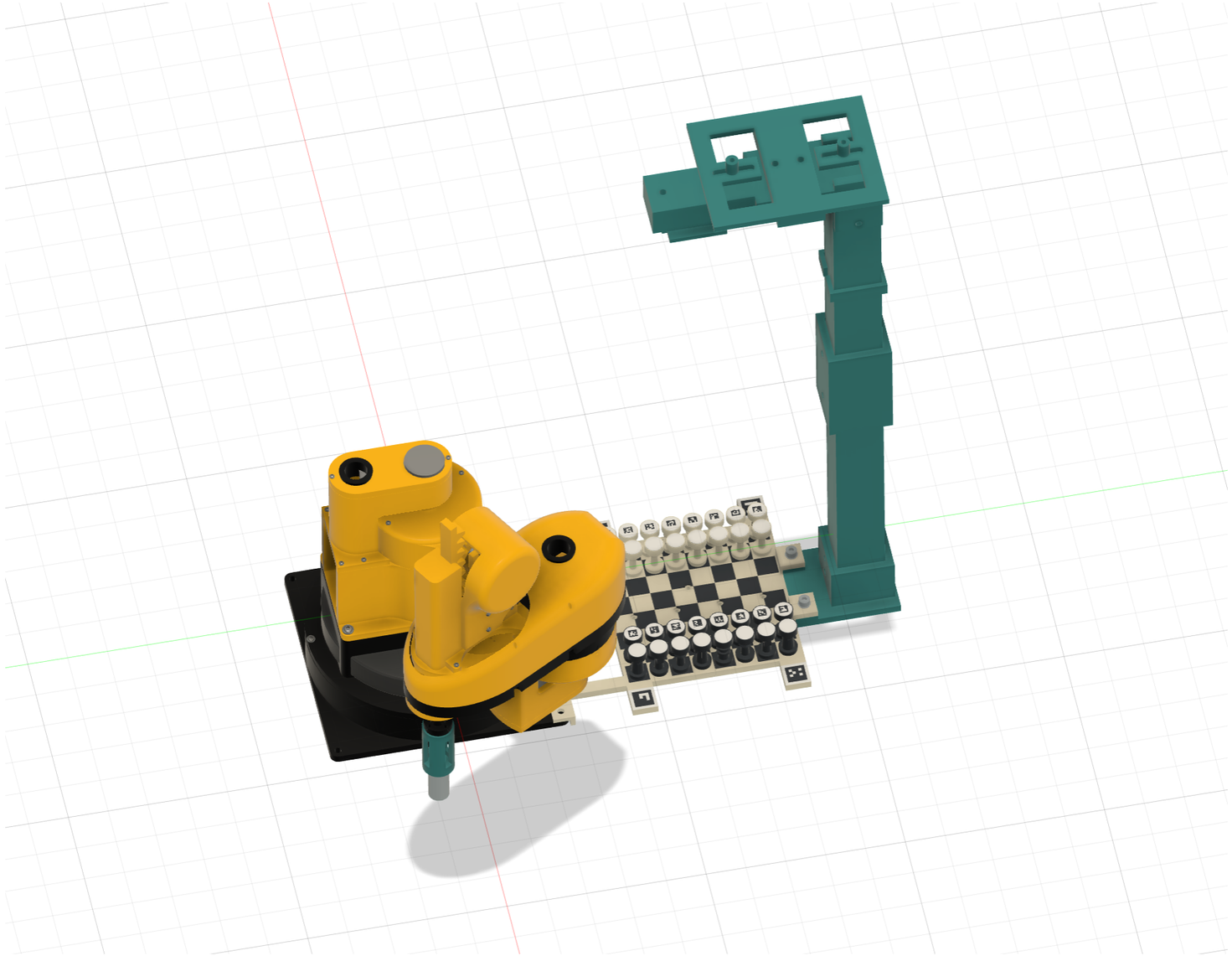
Documento	Contenido
Manual de usuario JaqueBot	Operación, aplicaciones, conexiones, construcción, estado y este anexo de 17 láminas.
Planos EduSCARA R03	Las 17 láminas originales en su archivo independiente.
Soporte EduSCARA R03	Guía original de 6 láminas para el soporte ensamblable.
ArUco actual JaqueBot	Lámina de 40 etiquetas DICT_4X4_1000 para la aplicación vigente.
QR JaqueBot	Cartel A4 para abrir el modelo 3D y el manual web.

Las etiquetas ArUco históricas dibujadas en el CAD y en sus láminas no se deben reutilizar para el software actual. Imprime únicamente la lámina vigente de 40 etiquetas incluida entre las descargas.

Fuente: EduSCARA_Ajedrez_Planos_R03.pdf original, 17 láminas, revisión 23/09/2026.

Ensamblaje integrado y estado del diseño

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Contenido del conjunto

Tablero frontal 8 x 8: 108 x 108.

Casilla: 13,5. Espesor: 5.

4 modulos con encajes a media madera.

32 piezas: diametro 12, altura 22.

Adaptador coaxial vertical; caida: 38.

Iman P13/27: diametro 13, altura 27.

Camara AI: 360 sobre el tablero.

Carcasa RasTech: fijacion regulable.

Estado

Modelo y uniones: creados en Fusion.

Cotas BA_0 y ZP_0: medidas en CAD.

ArUco: DICT_4X4_50, IDs 0 a 35.

Z fisica e inserto: pendientes de ensayo.

Carcasa: sin plano dimensional verificable.

No es una liberacion de fabricacion.

Imprimir primero cupones y un prototipo.

El original permanece oculto dentro del F3D; la copia articulada se llama AJEDREZ_R03.
Las piezas nuevas son solidos editables. Cambiar parametros AJ_ requiere regenerar con el script suministrado.

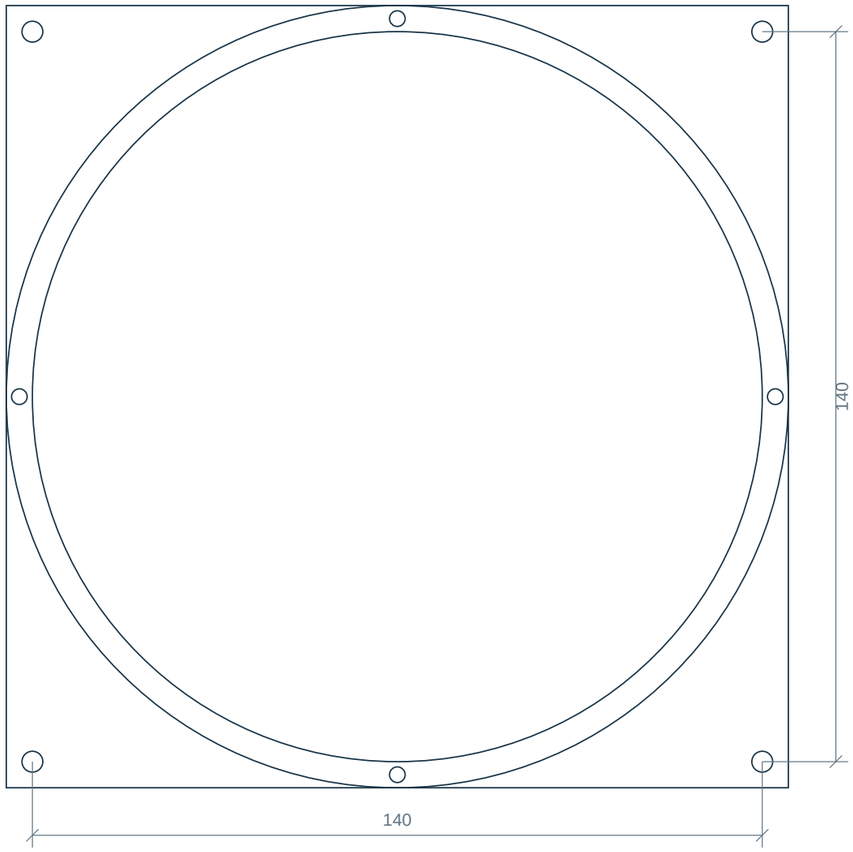
Referencias verificadas: BA_0 y ZP_0

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

BA_0 / planta / escala 0,85:1

Cuatro agujeros exteriores: diametro 4.

No confundir con los cuatro de diametro 3 del aro.



ZP_0 / brida inferior

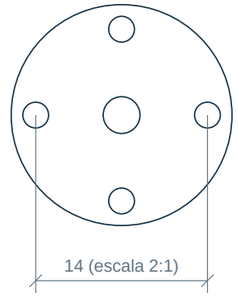
Centro guardado: (-100, -125, 40).

Brida: diametro 18 x 5 de espesor.

Cuatro agujeros: diametro 2,1.

Centros relativos: (+/-7,0) y (0,+/-7).

Taladro axial: diametro 3, ocupado por el montaje.

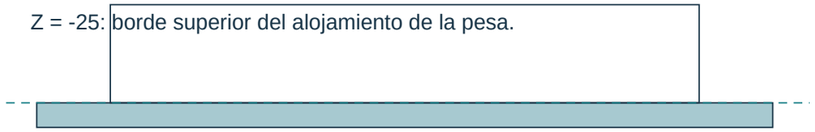


Seccion de referencia / esquema

Z = -45: cara superior de las orejas exteriores.

Z = -50: plano inferior de BA_0 y tablero.

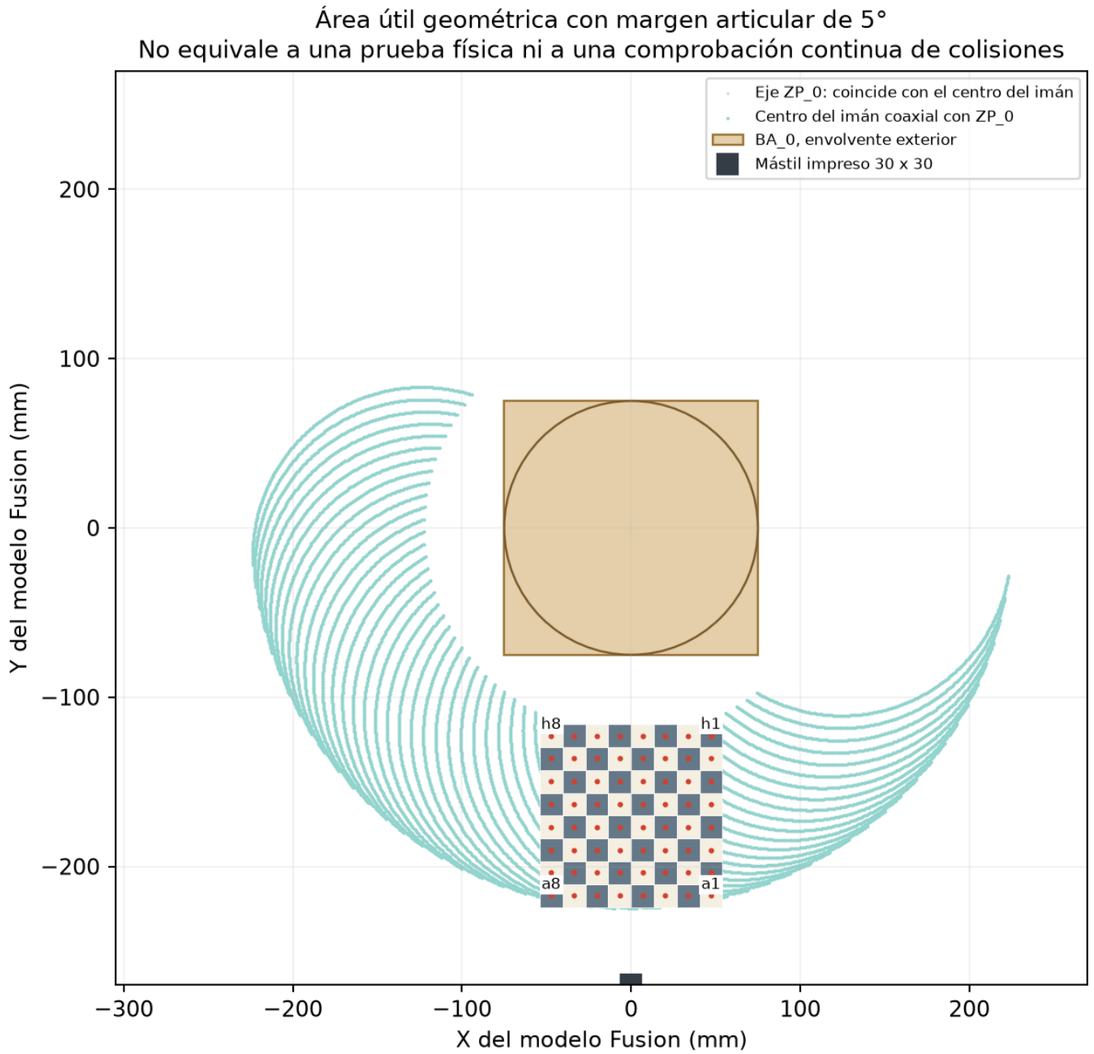
Z = -25: borde superior del alojamiento de la pesa.



Patrones extraidos de superficies cilindricas de Fusion; no se dedujeron de una fotografia.
La altura de 40 de ZP_0 es la pose guardada, NO una medicion del tope fisico.

Alcance útil del centro de contacto

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Modelo cinematico en coordenadas del firmware:

x = 125 sin(q1) + 100 sin(q1+q2)

Sin desplazamiento lateral del iman.

y = 125 cos(q1) + 100 cos(q1+q2)

Centro del iman = eje ZP_0 en XY.

Fusion: X = -x; Y = -y.

q1 admitido: -85 a +85 grados.

q2 admitido: 5 a 115 grados.

q3 no cambia el centro coaxial del iman.

L2 equivalente: 100.000.

Desfase equivalente: 0.000 grados.

Centro frontal: (0, -170).

Giro del tablero: 90 grados; frontal Y negativo.

64/64 centros alcanzables en el calculo.

Topes originales conservados.

Transferencias calculadas:

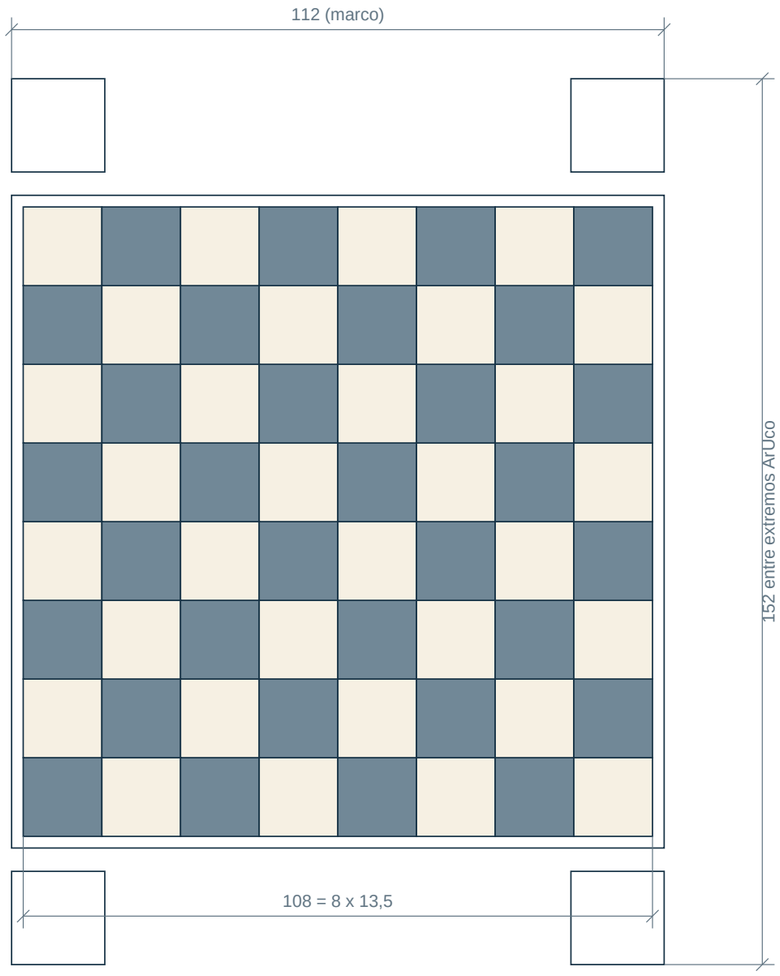
4096/4096 dentro de limites.

41 muestras por trayectoria recta.

Las trayectorias muestreadas verifican IK; no constituyen una prueba continua de interferencias ni una prueba fisica.
Adaptador estrictamente vertical: el giro de muneca no introduce un desplazamiento XY del centro de contacto.

Tablero modular y anclaje a BA_0

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Tablero situado frente al brazo: centro (0, -170).

Cuatro modulos; girados 90 grados en el ensamblaje.

Holgura de junta: 0,20 total.

Lenguetas: 6 de penetracion x 10 de ancho.

Espesor de lengueta: 2,0.

Alojamiento receptor: 6,2 x 10,4 x 2,2.

8 tornillos de union M2 y 8 tuercas cautivas.

Verificar largo real sin salientes bajo Z=-50.

Casillas oscuras:

32 insertos de 13,3 x 13,3 x 0,78.

Rebaje: 13,4 x 13,4 x 0,8; nervio de 0,1.

Fijar con una pelicula minima de adhesivo.

ArUco exteriores:

4 plataformas planas de 16 x 16.

Centros X: -68 y +68; Y: -218 y -122.

IDs 32, 33, 34, 35 en orden antihorario.

Anclaje: agujeros frontales X=+/-70, Y=-70.

Puentes planos entre tablero y BA_0, sobre la mesa.

Las orejas nuevas agregan 3 al espesor de agarre.

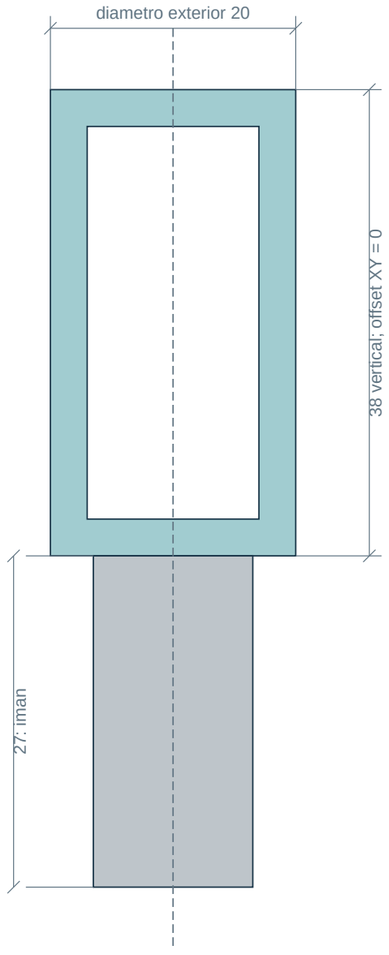
Dos fijaciones evitan un marco alrededor de la base; cuatro exigirian puentes adicionales y no se necesitan si hay apoyo plano.
Esta eleccion no autoriza usar el tablero en voladizo. Conservar el sistema de anclaje existente y adaptar el largo del tornillo al espesor añadido.

Adaptador desmontable para P13/27

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Seccion longitudinal esquematica / escala 2:1

Eje comun: ZP_0, soporte y cara del electroiman.



Interfaz ZP_0

4 pasos diametro 2,2 en cruz de paso 14.

Acceso a tornillos mediante cuatro ventanas laterales.

Tornillos M2: largo segun enganche real en ZP_0.

No perforar ni modificar ZP_0.

Adaptador vertical

Exterior diametro 20; interior diametro 14.

Brida superior y repisa inferior: espesor 3.

Caida hasta cara trasera del iman: 38.

Paso central M3: diametro 3,3.

Ventanas: 5 de ancho; desde Z=9 hasta Z=34.

Salida de cable por una ventana, con alivio de traccion.

Alturas de trabajo (Z fisica provisional)

Pieza: 22; etiqueta: 0,10.

Contacto de recogida: Z=-22,90.

Contacto de traslado: Z=+4,20.

Elevacion necesaria: 27,10.

ZP_0 requerido: 42,10 a 69,20.

Recorrido modelado: 40 a 90, por comprobar.

P13/27: diametro 13, largo 27, rosca M3.

Medir profundidad de rosca antes de elegir tornillo.

No usar 1 kg nominal como garantia sobre etiquetas.

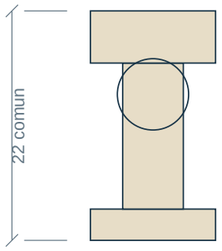
El centro de la cara de contacto coincide con el eje ZP_0. No existe extension horizontal ni correccion XY por el adaptador.

Propuesta: PETG, 5 perimetros; comprobar ventanas, acceso de herramienta y rigidez con un prototipo. No hay FEA ni ensayo fisico.

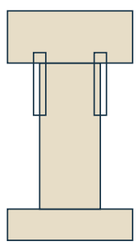
Juego de piezas e inserto metálico

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

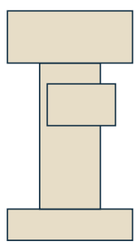
Vistas de identificacion / esquema a escala 1,7:1; consultar los solidos del F3D para la forma exacta.



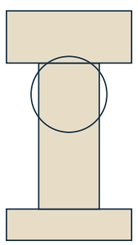
Peon



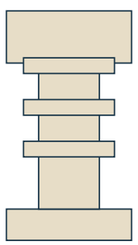
Torre



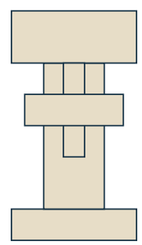
Caballo



Alfil



Reina



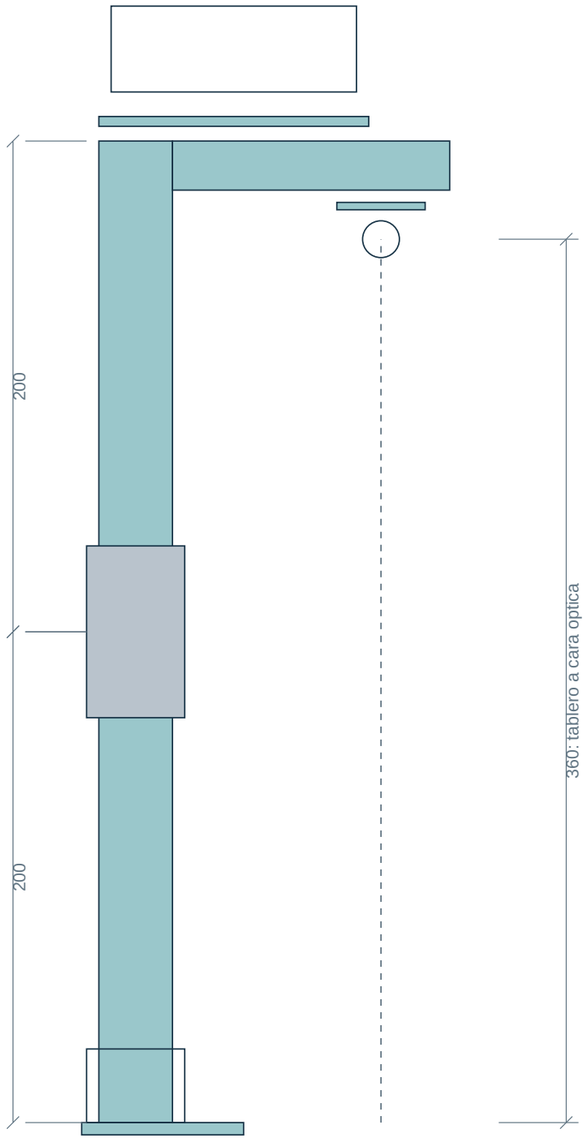
Rey

Caracteristica	Cota	Estado	Cantidad	Criterio
Base / tapa	diametro 12	Diseno	32	Holgura entre vecinas: 1,5 nominal
Inserto	diametro 11 x 1	Propuesto	32	Acero bajo carbono, p. ej. AISI 1010/1018
Alojamiento	diametro 11,2 x 1,05	Diseno	32	0,20 de holgura diametral + 0,05 de adhesivo
Retencion	Epoxi para metal/plastico	Por ensayar	32	Desengrasar; no depender de la etiqueta
Superficie metalica	Enrasada al collar	Requisito	32	Ajustar profundidad tras medir disco y adhesivo
Etiqueta circular	diametro 11; total 0,10	Provisional	32	Papel mate; no plastificado grueso
ArUco de pieza	cuadro negro 5,4	Diseno	IDs 0-31	DICT_4X4_50; margen blanco minimo 0,9

Ambos bandos se distinguen por color. Composicion por bando: 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, reina y rey.
No sustituir el acero por aluminio ni por acero inoxidable austenitico. Probar magnetismo y adhesion antes de fabricar los 32 insertos.

Soporte de cámara y carcasa RasTech

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Camara oficial Raspberry Pi AI / IMX500

Campo nominal H/V: 66,3 / 52,3 grados.

Para calculo conservador: 63,3 / 49,3 grados.

Modulo: 25 x 24 x 11,9 (envolvente).

Patron de agujeros: 21 x 12,5, diametro 2,2.

Respecto al centro optico: x=+/-10,5;

filas y=-0,1 y +12,4, segun plano documental.

Portacamara: 4 pines diametro 2, largo util 3.

Mastil

Mastil impreso: 2 tramos de 200; seccion 30 x 30.

Travesano impreso: 113 x 30 x 20.

Posicion del mastil: X=0, Y=-270.

Optica: X=0, Y=-170, Z=315; holgura Z aprox. 40.

Cara inferior del travesano: Z=335.

Manguito de 70 y dos escuadras atornilladas.

Pines en agujeros de la AI Camera; 2 presillas M2.

Nivelar con calces; conservar los cuatro pines.

Carcasa del usuario

Se conserva la carcasa RasTech completa.

Ventilacion inferior libre mediante separadores de 10.

Montaje proximo a la camara para cable FPC de 200.

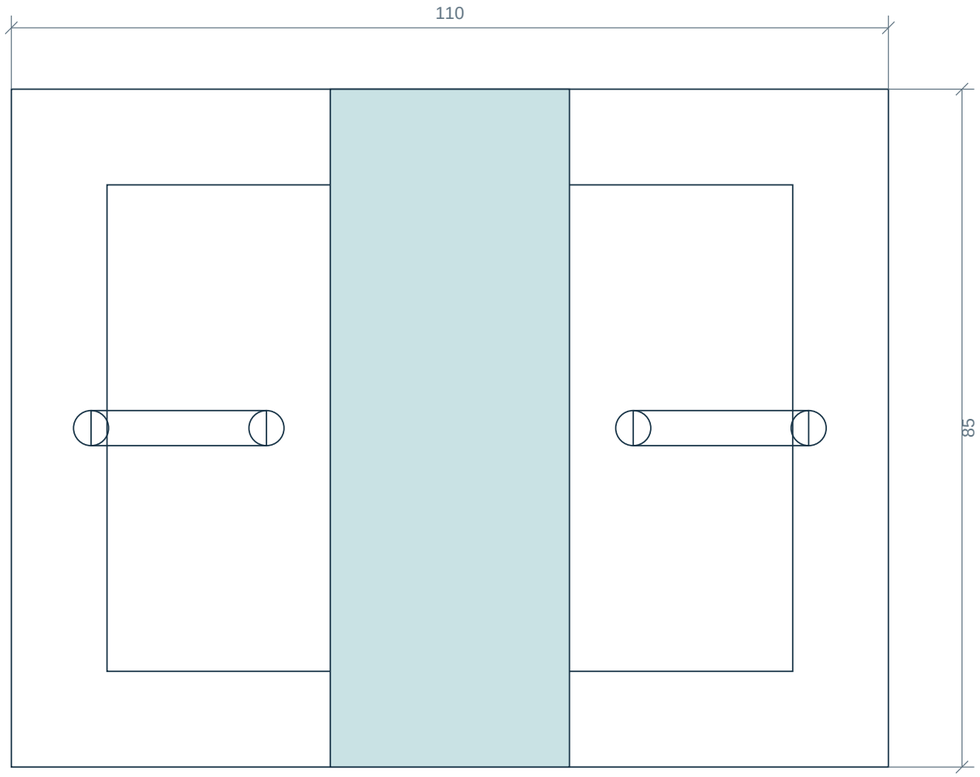
Ruta final del cable y acceso a puertos: por comprobar.

Cremallera: Z maximo aprox. 275 con carrera modelada de 50.
Optica elevada a Z=315: separacion nominal de 40.
Comprobar carrera fisica y mantener cables fuera de esa zona.

Todo el soporte se imprime por partes. Uniones pasantes con M4; no necesita perfiles de aluminio ni tuercas T.
Creality Hi Combo: 260 x 260 x 300. Ver laminas 15 y 16 para cotas de empalme, tornillos y orientacion.

Interfaz regulable para la carcasa existente

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Soporte propuesto, NO plantilla de perforacion RasTech
Dos ranuras colineales: ancho 4,4.
Rango entre centros de fijacion: 46 a 90.
Separadores desmontables: diametro 8 x 10.
Paso de los separadores: diametro 3,3.
Retencion: tornillos de cabeza compatibles con las ranuras en cruz reales, arandela y contratuerca.

Datos que la investigacion no pudo verificar
Largo, ancho y alto de la carcasa.
Separacion exacta de las dos ranuras grandes.
Abertura admisible para cabeza y cuello del tornillo.
Profundidad interior libre sobre las ranuras.

Envolvente en CAD (oculta por defecto)
100 x 75 x 35: solo reserva de espacio provisional.
Paso inicial de fijaciones: 70, editable.
No son dimensiones medidas ni publicadas de RasTech.

Comprobar antes de imprimir el soporte final
Apoyar sin tapar rejillas ni pulsar el boton.
Ajustar ranuras; asegurar contra deslizamiento.
No introducir tornillos hasta tocar la placa electronica.

Fuentes revisadas: kit Amazon B0FNCJCBJ6 y denominacion comercial PI5-AC-CASE; no se encontro un plano acotado del fabricante.
La fotografia del usuario confirma las ranuras y ventilacion, pero no aporta una escala metrologica.

Lista de materiales y montaje

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Elemento	Cantidad / especificacion	Origen	Condicion de montaje
Tablero	4 modulos + 32 casillas oscuras	STL	PLA/PETG; apoyo inferior plano
Juego de piezas	32 cuerpos, 6 tipos	STL	2 colores; altura comun 22
Adaptador	1	STL	PETG; revisar rigidez y perpendicularidad
Soportes camara/carcasa	Pie, 2 escuadras, placa, 2 presillas, bastidor, 2 separadores, clip	STL	Montaje definido en laminas 15-16
Estructura impresa	2 tramos x 200 + manguito 70 + travesano 113	STL	PETG; seccion del mastil 30 x 30
Insertos magneticos	32 discos diametro 11 x 1	Propuesto	Acero bajo carbono; medir lote real
Electroiman	1 P13/27, diametro 13 x 27, M3	Comprar/existente	Tension y profundidad de rosca del ejemplar
Uniones tablero	8 M2 + 8 tuercas cautivas	Comprar	Ajustar largo; cara inferior sin salientes
Tablero a BA_0	2 fijaciones por agujeros exteriores existentes	Reutilizar	Añadir 3 al espesor de agarre del anclaje
Adaptador a ZP_0	4 M2, longitud segun fijacion real	Comprar	No invade el eje central ocupado
Iman a adaptador	1 M3 + arandela	Comprar	Enganche limitado por fondo roscado real
Mastil y camara	8 M4x50 + 2 M4x35 + 2 M4x40; 2 M2x5 + 2 M4x12	Comprar	14 tuercas M4, 26 arandelas M4; pie con tuercas alojadas
Carcasa	2 M3 y arandelas/contratuercas	Propuesto	Cabeza y cuello deben encajar en ranuras reales
Etiquetas	32 circulares + 4 cuadradas	PDF 1:1	DICT_4X4_50; papel mate y adhesivo fino

Secuencia recomendada: 1) comprobar patrones y cupones; 2) montar modulos sobre mesa plana;
3) anclar BA_0 y tablero; 4) montar adaptador y medir TCP; 5) instalar soporte y carcasa;
6) medir discos, pegar insertos enrasados y etiquetas; 7) calibrar vision; 8) ensayo lento sin piezas vecinas.

La lista distingue tornillos definidos de largos que dependen del hardware real. No comprar largos provisionales como si fueran cotas verificadas.
No se ha ensayado resistencia estructural, retencion magnetica ni vibracion de camara sobre el robot fisico.

Coordenadas y accesibilidad de las 64 casillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Casilla	X CAD	Y CAD	q1 grados	q2 grados	q3	IK	Error TCP CAD mm	Sin choque estatico*
a1	47.25	-217.25	-20.167	17.786	0	SI	0.103	SI
a2	33.75	-217.25	-19.789	24.706	0	SI	0.051	SI
a3	20.25	-217.25	-17.933	28.441	0	SI	0.059	SI
a4	6.75	-217.25	-15.140	30.149	0	SI	0.074	SI
a5	-6.75	-217.25	-11.581	30.149	0	SI	0.157	SI
a6	-20.25	-217.25	-7.283	28.441	0	SI	0.137	SI
a7	-33.75	-217.25	-2.129	24.706	0	SI	0.100	SI
a8	-47.25	-217.25	4.373	17.786	0	SI	0.128	SI
b1	47.25	-203.75	-32.286	43.542	0	SI	0.121	SI
b2	33.75	-203.75	-30.169	47.068	0	SI	0.067	SI
b3	20.25	-203.75	-27.411	49.310	0	SI	0.026	SI
b4	6.75	-203.75	-24.106	50.403	0	SI	0.016	SI
b5	-6.75	-203.75	-20.311	50.403	0	SI	0.034	SI
b6	-20.25	-203.75	-16.060	49.310	0	SI	0.160	SI
b7	-33.75	-203.75	-11.358	47.068	0	SI	0.103	SI
b8	-47.25	-203.75	-6.174	43.542	0	SI	0.165	SI
c1	47.25	-190.25	-39.934	59.196	0	SI	0.123	SI
c2	33.75	-190.25	-37.270	62.072	0	SI	0.066	SI
c3	20.25	-190.25	-34.081	63.947	0	SI	0.137	SI
c4	6.75	-190.25	-30.429	64.873	0	SI	0.138	SI
c5	-6.75	-190.25	-26.365	64.873	0	SI	0.082	SI
c6	-20.25	-190.25	-21.930	63.947	0	SI	0.059	SI
c7	-33.75	-190.25	-17.151	62.072	0	SI	0.127	SI
c8	-47.25	-190.25	-12.039	59.196	0	SI	0.139	SI
d1	47.25	-176.75	-46.228	71.704	0	SI	0.085	SI
d2	33.75	-176.75	-43.158	74.325	0	SI	0.165	SI
d3	20.25	-176.75	-39.596	76.053	0	SI	0.074	SI
d4	6.75	-176.75	-35.600	76.912	0	SI	0.021	SI
d5	-6.75	-176.75	-31.226	76.912	0	SI	0.067	SI
d6	-20.25	-176.75	-26.525	76.053	0	SI	0.147	SI
d7	-33.75	-176.75	-21.538	74.325	0	SI	0.091	SI
d8	-47.25	-176.75	-16.295	71.704	0	SI	0.022	SI

*Chequeo de solidos moviles contra tablero, soporte y base (herramienta); en recogida y traslado. Ver alcance exacto en informe.
Los angulos del movimiento nativo de Fusion se redondean a 0,1 grado. Se compara tambien la FK con los angulos realmente aplicados.

Coordenadas y accesibilidad de las 64 casillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Casilla	X CAD	Y CAD	q1 grados	q2 grados	q3	IK	Error TCP CAD mm	Sin choque estatico*
e1	47.25	-163.25	-51.831	82.512	0	SI	0.081	SI
e2	33.75	-163.25	-48.380	85.033	0	SI	0.105	SI
e3	20.25	-163.25	-44.436	86.708	0	SI	0.096	SI
e4	6.75	-163.25	-40.064	87.544	0	SI	0.164	SI
e5	-6.75	-163.25	-35.328	87.544	0	SI	0.067	SI
e6	-20.25	-163.25	-30.294	86.708	0	SI	0.027	SI
e7	-33.75	-163.25	-25.019	85.033	0	SI	0.046	SI
e8	-47.25	-163.25	-19.547	82.512	0	SI	0.127	SI
f1	47.25	-149.75	-57.032	92.218	0	SI	0.074	SI
f2	33.75	-149.75	-53.184	94.729	0	SI	0.083	SI
f3	20.25	-149.75	-48.820	96.407	0	SI	0.047	SI
f4	6.75	-149.75	-44.016	97.249	0	SI	0.070	SI
f5	-6.75	-149.75	-38.854	97.249	0	SI	0.182	SI
f6	-20.25	-149.75	-33.418	96.407	0	SI	0.041	SI
f7	-33.75	-149.75	-27.782	94.729	0	SI	0.087	SI
f8	-47.25	-149.75	-22.009	92.218	0	SI	0.025	SI
g1	47.25	-136.25	-61.999	101.136	0	SI	0.064	SI
g2	33.75	-136.25	-57.712	103.702	0	SI	0.028	SI
g3	20.25	-136.25	-52.865	105.428	0	SI	0.116	SI
g4	6.75	-136.25	-47.552	106.297	0	SI	0.112	SI
g5	-6.75	-136.25	-41.880	106.297	0	SI	0.046	SI
g6	-20.25	-136.25	-35.958	105.428	0	SI	0.132	SI
g7	-33.75	-136.25	-29.887	103.702	0	SI	0.034	SI
g8	-47.25	-136.25	-23.747	101.136	0	SI	0.101	SI
h1	47.25	-122.75	-66.852	109.451	0	SI	0.106	SI
h2	33.75	-122.75	-62.062	112.132	0	SI	0.118	SI
h3	20.25	-122.75	-56.642	113.947	0	SI	0.095	SI
h4	6.75	-122.75	-50.712	114.865	0	SI	0.075	SI
h5	-6.75	-122.75	-44.417	114.865	0	SI	0.082	SI
h6	-20.25	-122.75	-37.906	113.947	0	SI	0.078	SI
h7	-33.75	-122.75	-31.315	112.132	0	SI	0.051	SI
h8	-47.25	-122.75	-24.745	109.451	0	SI	0.162	SI

*Chequeo de solidos moviles contra tablero, soporte y base (herramienta); en recogida y traslado. Ver alcance exacto en informe.
Los angulos del movimiento nativo de Fusion se redondean a 0,1 grado. Se compara tambien la FK con los angulos realmente aplicados.

Validación, restricciones pendientes y fuentes

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Antes de imprimir el conjunto

1. Creality Hi Combo confirmada: 260 x 260 x 300. Añadir espacio para brim;
   el bastidor de carcasa requiere 110 x 85 aproximadamente.
2. Imprimir un alojamiento de inserto y una interfaz ZP_0.
3. Medir el recorrido vertical real y la rosca M3 del iman.

Pruebas fisicas obligatorias

4. Verificar coplanaridad del tablero y altura Z=-45 de referencia.
5. Sujetar una pieza con etiqueta; probar en caliente y en movimiento.
6. Medir repetibilidad XY y perpendicularidad del soporte coaxial.
7. Ensayar a1, a8, h1, h8 y toda la columna h, cercana a la base.
8. Elevar 27,1 antes de trasladar; no arrastrar piezas por el tablero.
9. Comprobar en tablero ocupado, primero muy lentamente.
10. Calibrar lente y perspectiva a la altura de los ArUco de piezas.
    Una homografia del plano del tablero no corrige por si sola
    la paralaje de etiquetas situadas 22 mm mas arriba.

Captura y lectura

Estacionar brazo fuera del tablero para leer todos los IDs.

El iman tapa la etiqueta de la pieza que esta sosteniendo.

Usar imagen completa 2028 x 1520 o 4056 x 3040, sin recorte

cuadrado del tensor de inferencia como imagen del tablero.

Limites de esta entrega

El CAD demuestra posiciones y uniones; no prueba fisica.

Z modelada 40-90 no equivale a tope medido.

El firmware local deshabilita el PWM del eje de giro.

El centro coaxial no depende de su orientacion angular.

Verificar repetibilidad XY de base y codo.

Tablero y piezas reducidos para respetar los topes.

No se modifico firmware ni se acciono el robot.

Fuentes primarias

EduSCARA, HardwareX, DOI:

10.1016/j.ohx.2026.e00761

Datos: 10.17632/m46jnn2cmb.3

Raspberry Pi AI Camera product brief, pagina 4.

datasheets.raspberrypi.com/camera/

ai-camera-product-brief.pdf

Nian Hung: NH-P13/27, diametro 13 x 27, M3.

nianhung.com/product_d.php?id=1508&lang=en&tb=5

RasTech: Amazon ASIN B0FNCJCBJ6.

Modelo F3D del usuario e inspeccion_fusion.json.

Archivos reproducibles

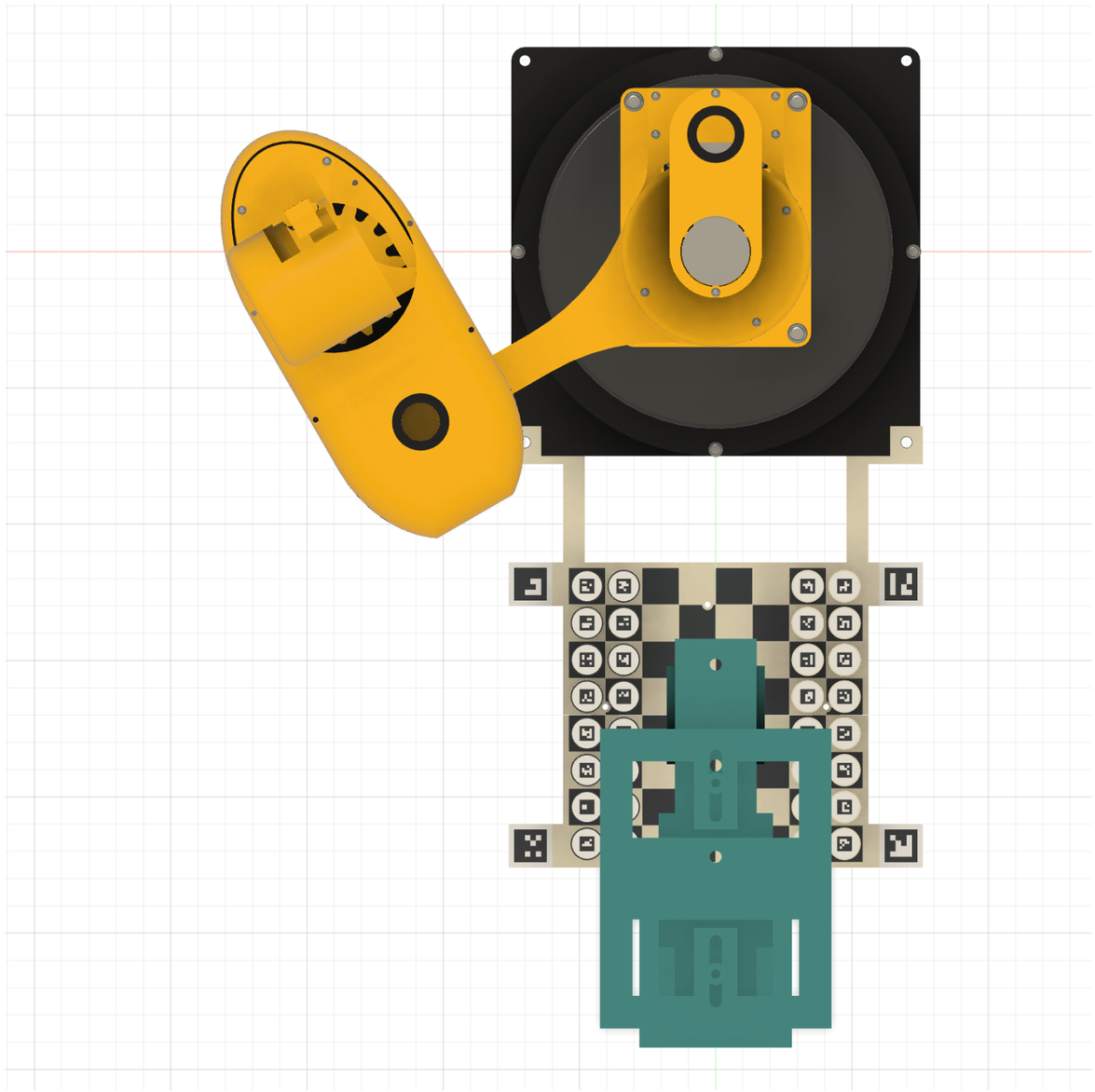
constructor_fusion.py; parametros AJ_ y parametros.json.

analisis_y_planos.py; alcance_64.csv; validacion_64.json.

Las dimensiones de la AI Camera publicadas por Raspberry Pi son de referencia y estan sujetas a tolerancias: comprobar encaje real.
El proyecto original EduSCARA pertenece a sus autores (Clark, Martinez-Hernandez y Assaf); accesorios de ajedrez: desarrollo de esta tarea.

Planta general: tablero frontal y herramienta coaxial

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Vista superior exportada del F3D.

Frente del robot: direccion Y negativa.

Centro del tablero: X=0, Y=-170.

BA_0 permanece en su posicion original.

Fijaciones frontales: (+/-70, -70).

Campo de juego: 108 x 108.

Casillas: 13,5 x 13,5.

Referencia superior: Z=-45.

Iman centrado sobre el eje ZP_0.

Desplazamiento lateral del soporte: cero.

Altura del soporte vertical: 38.

El robot esta estacionado fuera del tablero.

La posicion de aparcamiento no cambia

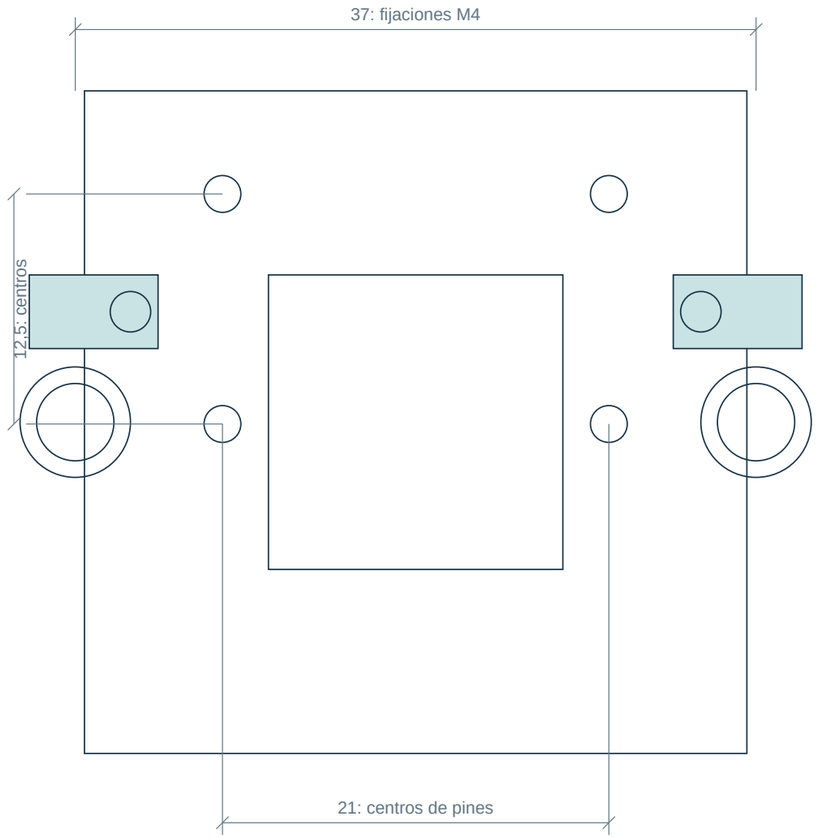
la referencia frontal de la base.

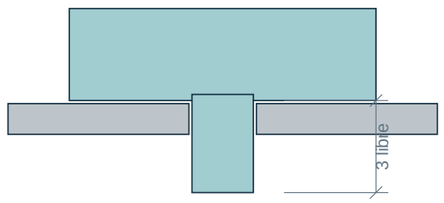
Esta vista refleja las dos correcciones solicitadas: tablero al frente y adaptador completamente vertical.
Los limites articulares del robot se conservan; el tamaño del campo de juego se adapta a esos limites.

Placa de cámara: pines de guía y presillas

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Planta / escala 3:1 / coordenadas locales respecto al eje optico





Detalle de pin y PCB / seccion esquematica ampliada 5:1.
Gris: PCB de referencia. Verde: soporte y pin impreso.

Cuatro pines integrados en la placa

Diametro nominal 2,0 para agujeros de 2,2.

Longitud libre: 3,0; entrada conica de 0,5.

Diametro en la punta: 1,7.

Patron: x=+/-10,5; y=-0,1 y +12,4.

Retencion mecanica independiente

Dos presillas laterales desmontables.

Dos tornillos M2 x 5; pilotos impresos diametro 1,7.

Las presillas apoyan bajo los bordes de la PCB.

Verificar que no contacten componentes electronicos.

Los pines localizan; las presillas evitan la caida.

Montaje

1. Probar primero un pin; ajustar a la impresora.
2. Introducir los cuatro pines en la AI Camera.
3. Colocar las presillas sin forzar la placa.
4. Fijar al travesano con dos M4 x 35, desde arriba.
5. Nivelar mediante calces y calibrar la imagen.

Comprobar el ajuste real del diametro antes de imprimir la placa definitiva; no forzar los agujeros del modulo.
La camara y la carcasa Raspberry suben juntas: optica Z=315 y bastidor de carcasa Z=355 a 365.

Mastil desmontable: piezas y cotas de union

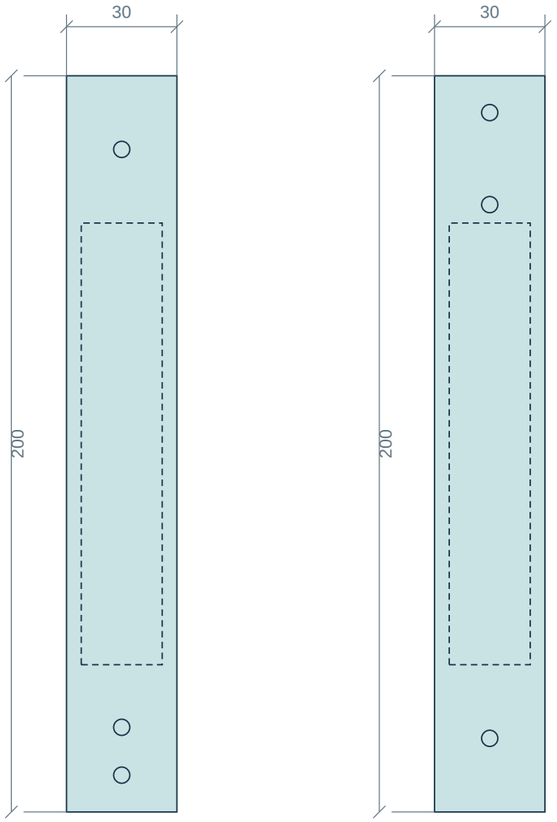
R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

SECCION DEL MASTIL 30 x 30; DOS TRAMOS DE 200

Coordenadas locales: U hacia la camara; V transversal; W vertical.

Origen del tramo: centro de su cara inferior. Taladros M4: diametro 4,4.

Canal interior 22 x 22, entre W=40 y W=160; extremos cerrados de 40.



TRAMO 1 TRAMO 2

Tramo 1 (inferior)

Eje U: W=10, 23 y 180; V=0.

Tramo 2 (superior)

Eje U: W=20; V=0.

Eje V: W=165 y 190; U=0.

Manguito: exterior 40 x 40 x 70.

Interior pasante 30,4 x 30,4.

Pasos eje U: W=15 y 55; V=0.

Solape: 35 en cada tramo.

Pie: casquillo de 40 x 40 x 30.

Interior 30,4 x 30,4; pasos W=10 y 23.

Apoya sobre mesa, al nivel del tablero.

Travesano: 113 x 30 x 20.

U=0 en cara que toca el mastil.

Pasos verticales, V=0:

U=17 y 33: bastidor de carcasa.

U=66,5 y 103,5: placa de camara.

Pasos transversales, W=10:

U=10 y 40: escuadras.

Dos escuadras de espesor 6.

Colocadas a ambos lados del conjunto.

Patron desde el centro del mastil:

(U,W)=(0,5), (0,30), (25,30), (55,30).

W=0 en Z=315 del ensamblaje.

No unir taladros de diferentes ejes.

Los circulos de los tramos indican alturas; consultar el eje de cada taladro en la tabla. Holgura de encaje: 0,2 por lado.
Imprimir y probar un encaje antes del lote. No introducir soportes de laminador en el canal cerrado; comprobar el puente interior de 22.

Tornilleria, impresion y secuencia de ensamblaje

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm

Union	Ud.	Tornillo	Agarre mm	Complementos / montaje
Pie al tramo inferior	2	M4 x 50	40	2 tuercas M4 + 4 arandelas
Manguito a los dos tramos	2	M4 x 50	40	2 tuercas M4 + 4 arandelas
Dos escuadras + mastil/travesano	4	M4 x 50	42	4 tuercas M4 + 8 arandelas
Placa de camara al travesano	2	M4 x 35	28	2 tuercas M4 + 4 arandelas; cabeza arriba
Bastidor RasTech al travesano	2	M4 x 40	30	2 tuercas M4 + 4 arandelas; cabeza arriba
Presillas de camara	2	M2 x 5	2 + rosca 3	Roscado M2 suave en pilotos de 1,7
Pie a orejas del tablero	2	M4 x 12	Ver lamina 17	2 tuercas M4 alojadas + 2 arandelas; cabeza arriba

Compra para el soporte: 8 M4x50 + 2 M4x35 + 2 M4x40 + 2 M2x5 + 2 M4x12.

M4 de cabeza cilindrica Allen; tuerca hexagonal M4, altura 3,2, llave 7; arandela 4,3 x 8 x 0,5 (DIN 433).

Total: 14 tuercas M4 y 26 arandelas M4. Longitud del tornillo medida bajo la cabeza.

Cabezas M2: diametro maximo 4. El pie se fija con M4 verticales visibles; ver lamina 17.

Carcasa real: 2 M3 adicionales; largo y cabeza dependen de sus ranuras y espesor aun no medidos.

Impresion en Creality Hi Combo (260 x 260 x 300)

PETG, boquilla 0,4; capa 0,20 como punto de partida.

6 paredes, 6 capas superior/inferior, 40 % de relleno.

Reforzar al 100 % alrededor de tornillos, sin llenar el canal CAD.

Tramos acostados: 200 x 30 x 30; manguito de pie: 40 x 40 x 70.

Escuadras planas; travesano sobre cara 113 x 30.

Brim 5 mm cuando sea necesario. No escalar para hacerlo caber.

Placa: pines hacia arriba y soportes locales en la cara opuesta.

Presillas de costado; bastidor con soportes bajo sus extremos.

Orden de montaje

1. Unir pie al tablero con dos M4x12; despues insertar el mastil.
2. Deslizar manguito 35 sobre cada tramo; alinear y atornillar.
3. Unir travesano con las dos escuadras y cuatro M4.
4. Premontar camara en pines y cerrar ambas presillas.
5. Fijar placa con M4x35 y bastidor con M4x40 desde arriba.
6. Montar carcasa, separadores y cable sin tension.
7. Nivelar, ajustar a mano y verificar imagen estable.

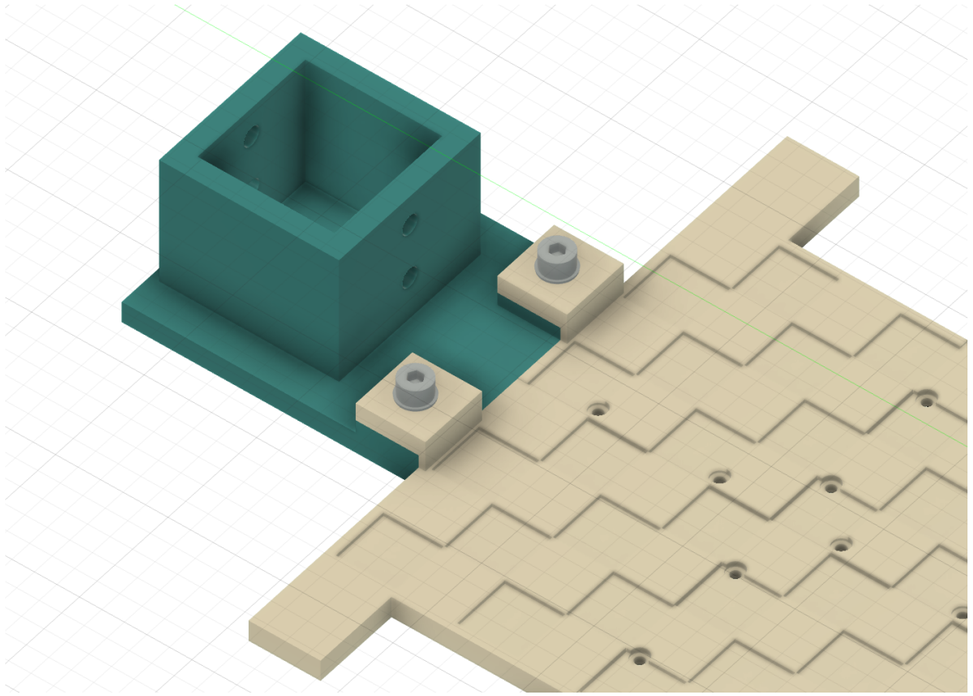
En tuercas de camara, orientar caras planas hacia las presillas.

Las cotas impresas no sustituyen la prueba de rigidez y encaje.

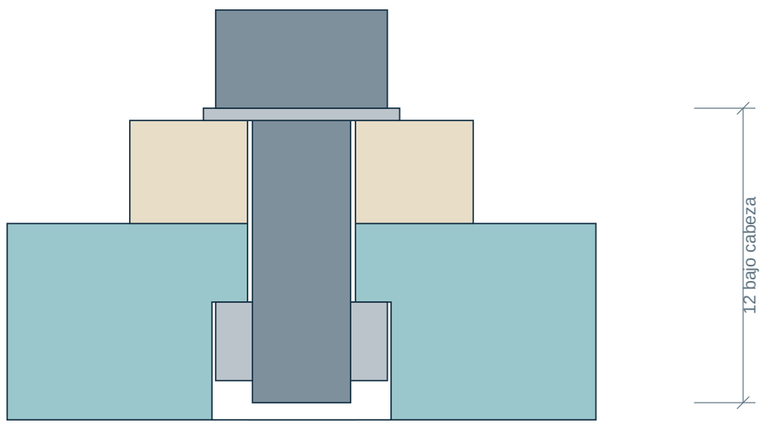
Fuente volumen: creality.com/products/creality-hi-combo. Geometria y tornilleria: revision R03 del F3D.
El tablero mantiene sus dimensiones por el alcance y los topes del robot. Cabe en la cama; se conserva su montaje de cuatro modulos.

Anclaje visible del soporte al tablero: dos M4 x 12

R03 - PROTOTIPO DE INGENIERIA / COTAS EN mm



Seccion esquematica de una fijacion; sin representacion de rosca.



Estas dos fijaciones sustituyen los M2 laterales de R02. La union del pie al propio mastil conserva sus dos M4x50.
Imprimir el pie y los modulos 11/12 de R03 juntos; no mezclar sus interfaces con versiones anteriores. Comprobar el ajuste real antes de apretar.

Dos orejas integradas en los modulos 11 y 12.

Separacion entre ejes: 40 mm.

Centros globales: X=+/-20; Y=-233.

Pasos alineados diametro 4,4 en oreja y pie.

Cada fijacion: 1 M4x12 + 1 arandela DIN 433

4,3 x 8 x 0,5 + 1 tuerca hexagonal M4.

Cabeza Allen y arandela accesibles desde arriba.

Tuerca alojada por debajo; hexagono llave 7.

Alojamiento hexagonal: 7,3 entre caras.

Orejas exteriores: no perforan ninguna casilla.

Tornillos y tuercas visibles como metal en Fusion.

No imprimir la tornilleria: son piezas compradas.

Montaje

1. Introducir las dos tuercas por debajo del pie.
2. Presentar las orejas del tablero sobre los apoyos.
3. Colocar arandelas e introducir los dos M4x12.
4. Apretar alternadamente sin deformar el plastico.
5. Apoyar el conjunto sobre mesa y verificar asiento.

Control de altura

Referencia tablero: Z=-45; mesa: Z=-50.

Extremo de tornillo: Z=-49,3, nominal.

Holgura sobre mesa: 0,7; tuerca: 1,6.

No usar tornillos mas largos en esta union.